УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель по предмету «АСОИиУ»	студент гр. ИСИб-23-1 ИРНИТУ
_____ Д. С. Шипицин	_____ Д.С. Привалихин
_____ 2026 г.	_____ 2026 г.
Печать	Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

наименование организации – разработчика технического проекта на АС

Разработка генеративной модели для создания персонализированных рецептов спортивного питания на основе доступных ингредиентов, целей пользователя и ограничений по аллергии

Наименование вида АС

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного питания

наименование объекта автоматизации

АС ГРСН

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На ___листах

Действует с «_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

« ___ »_____ 2026 г.

Печать

Содержание

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания 3
Общие сведения 3
Архитектура системы 3
Проектирование API 10
Проектирование данных 11
Нормативно-справочная информация 17
Модели процессов To-Be 19
Модели информационных потоков данных 37
Диаграммы последовательности 55
Проектирование интерфейса 73
Требования к безопасности и эксплуатации 95

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания

Общие сведения

Настоящий технический проект разработан для автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания, далее – АС ГРСН. Технический проект является продолжением технического задания и конкретизирует проектные решения, необходимые для реализации системы: архитектуру, состав модулей, структуру данных, интерфейсы взаимодействия, процессы To-Be, информационные потоки, последовательности работы модулей и пользовательский интерфейс.

Связь технического проекта с техническим заданием обеспечивается через функциональные требования к системе. В ТЗ была определена необходимость генерации рецептов спортивного питания с учетом целей пользователя, доступных ингредиентов и ограничений по аллергии. В данном ТП эти требования раскрыты через проектирование модулей профиля, ограничений, ингредиентов, генерации рецептов, истории, отчетности, анализа и администрирования.

АС ГРСН предназначена для:

- ведения профиля пользователя, истории физических параметров и расчета целевой калорийности;
- хранения запретов, аллергенов и доступных ингредиентов;
- генерации персонализированных рецептов с учетом БЖУ, калорийности и индивидуальных ограничений;
- ведения истории рецептов и пользовательских оценок;
- формирования отчетов о пищевой ценности за период;
- анализа соответствия рациона выбранной фитнес-цели и формирования рекомендаций;
- администрирования пользователей, справочников, аллергенов и резервных копий.

Программно-аппаратная среда системы включает клиентское web-приложение, серверный REST API, реляционную СУБД PostgreSQL, сервис экспорта отчетов и сервис резервного копирования. Системные сценарии охватывают как операционную работу пользователя, так и сопровождение администратором.

Архитектура системы

АС ГРСН проектируется как клиент-серверная веб-система с трёхзвенной структурой: клиентский слой web-интерфейса, серверный REST API и слой хранения данных в PostgreSQL. Дополнительно выделены сервис экспорта отчётов (PDF/XLSX/CSV), сервис резервного копирования базы данных, внешняя модель генерации рецептов и внешнее хранилище экспортированных отчётов.

Все обращения клиента к серверу выполняются по протоколу HTTPS, формат обмена – JSON. Защищённые операции требуют передачи JWT-токена в заголовке Authorization: Bearer <token>. Сервер выполняет валидацию входных данных, бизнес-логику расчётов калорийности, проверку запретов и аллергий,

обращение к модели генерации, формирование структурированных ответов и передачу данных отчёта в сервис экспорта.

Архитектурное представление выполнено в нотации C4 на трёх уровнях: контекст, контейнеры, компоненты.

Контекстная C4-модель показывает внешних участников, границы АС ГРСН и внешние системы, с которыми взаимодействует система. Внешними участниками являются пользователь и администратор, а внешними системами – модель генерации, создающая варианты рецептов, и хранилище отчётов, в которое экспортируются файлы PDF, XLSX и CSV. Контекстная модель представлена на рисунке 2.1.

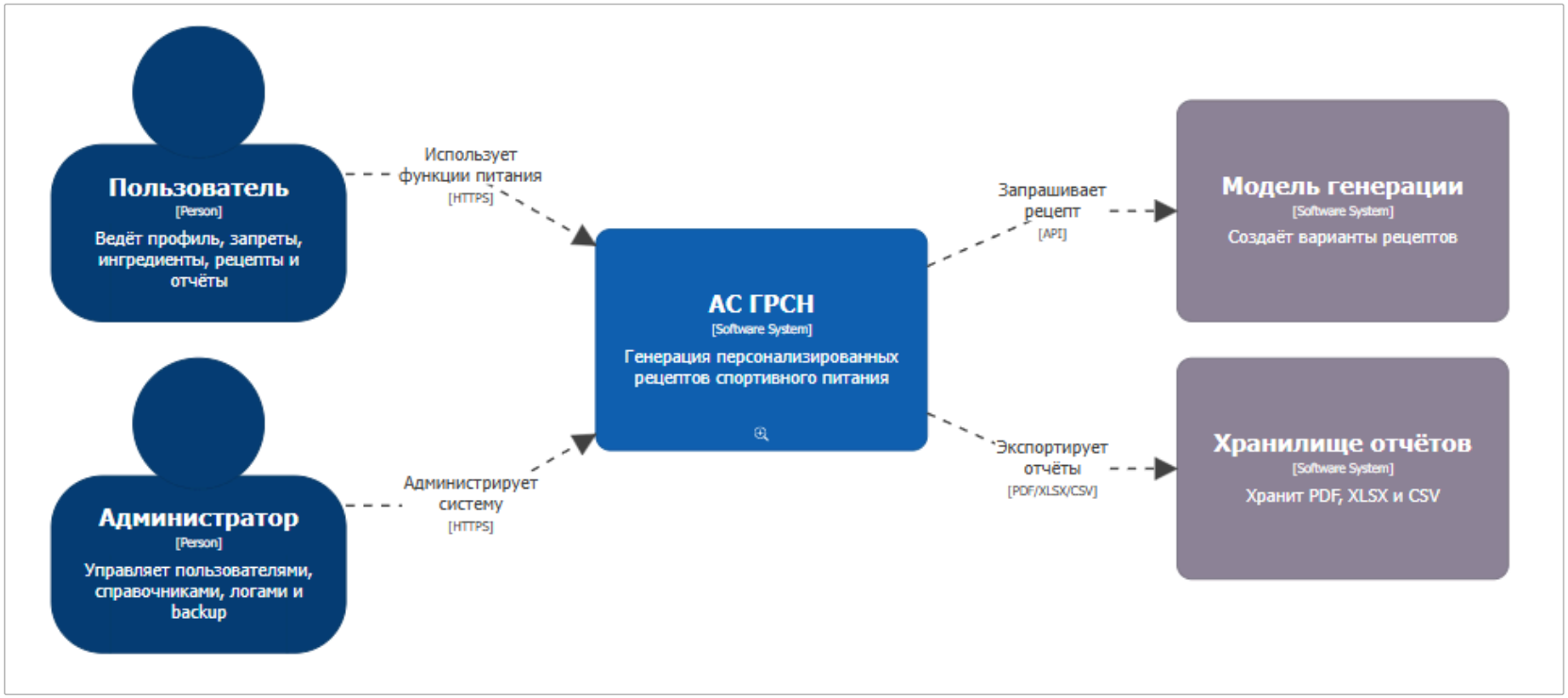


Рисунок 2.1 – Контекстная C4-модель АС ГРСН

Контейнерная C4-модель раскрывает состав системы на уровне основных контейнеров: web-интерфейса, REST API, базы данных PostgreSQL, сервиса экспорта и сервиса резервного копирования. Web-интерфейс реализуется на React и предоставляет пользовательские и административные страницы. REST API реализуется на FastAPI, использует OpenAPI и JWT, обрабатывает бизнес-логику модулей и взаимодействует с PostgreSQL. База данных хранит пользователей, профили, НСИ, рецепты, отчёты и логи. Сервис экспорта формирует PDF, XLSX и CSV и сохраняет файлы в хранилище отчётов. Сервис backup создаёт резервные копии на основе данных PostgreSQL. Контейнерная модель представлена на рисунке 2.2.

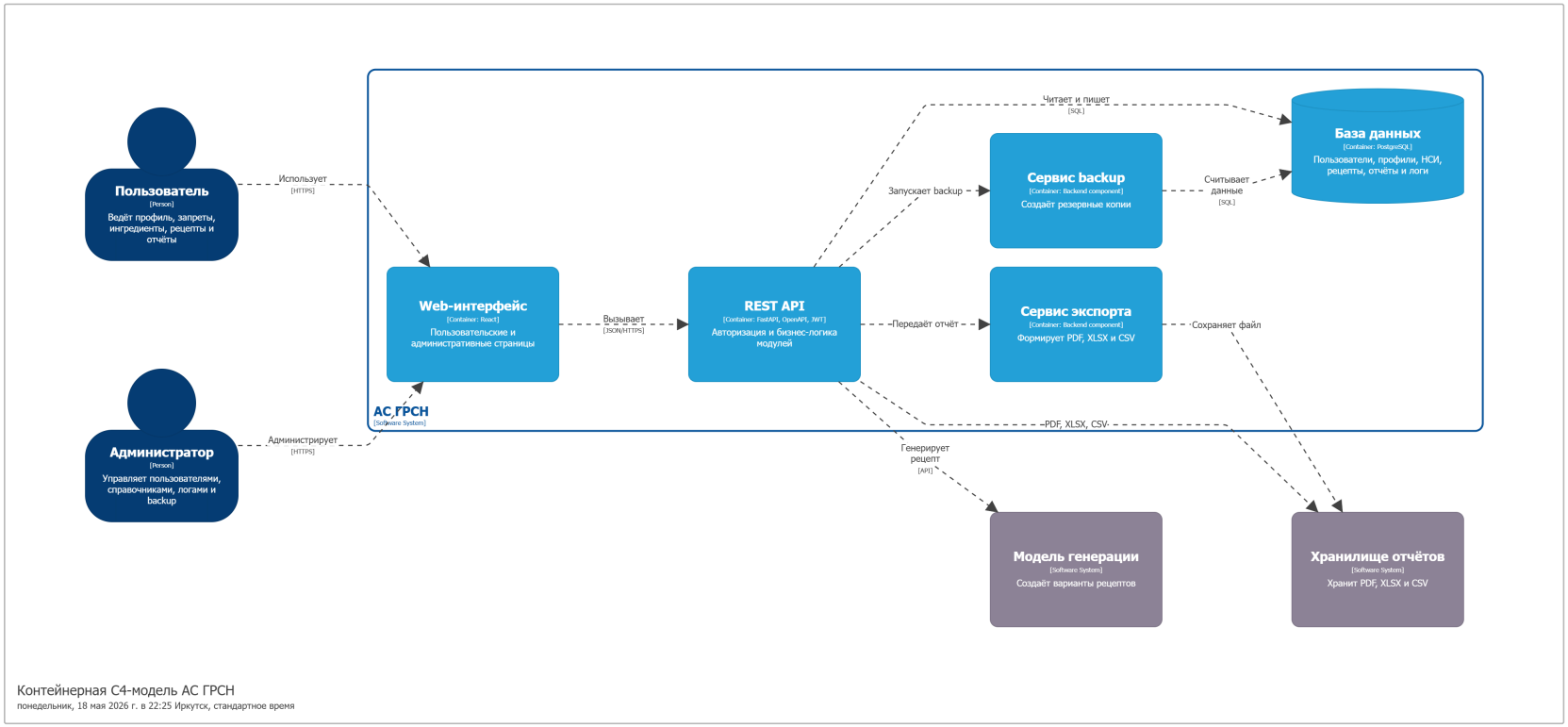


Рисунок 2.2 – Контейнерная C4-модель АС ГРСН

Компонентная C4-модель описывает внутреннюю структуру backend REST API и показывает сервисы, отвечающие за отдельные функциональные области системы: аутентификации, профиля и расчёта целевой калорийности, ограничений, каталога ингредиентов, генерации рецептов, истории, отчётов, анализа и администрирования. Взаимодействие с REST API начинается через API Router, который направляет запросы в соответствующие сервисы. Компоненты работают с базой данных PostgreSQL, RecipeGenerationService обращается к модели генерации, а ReportService передаёт данные для формирования PDF, XLSX и CSV. Компонентная модель представлена на рисунке 2.3.

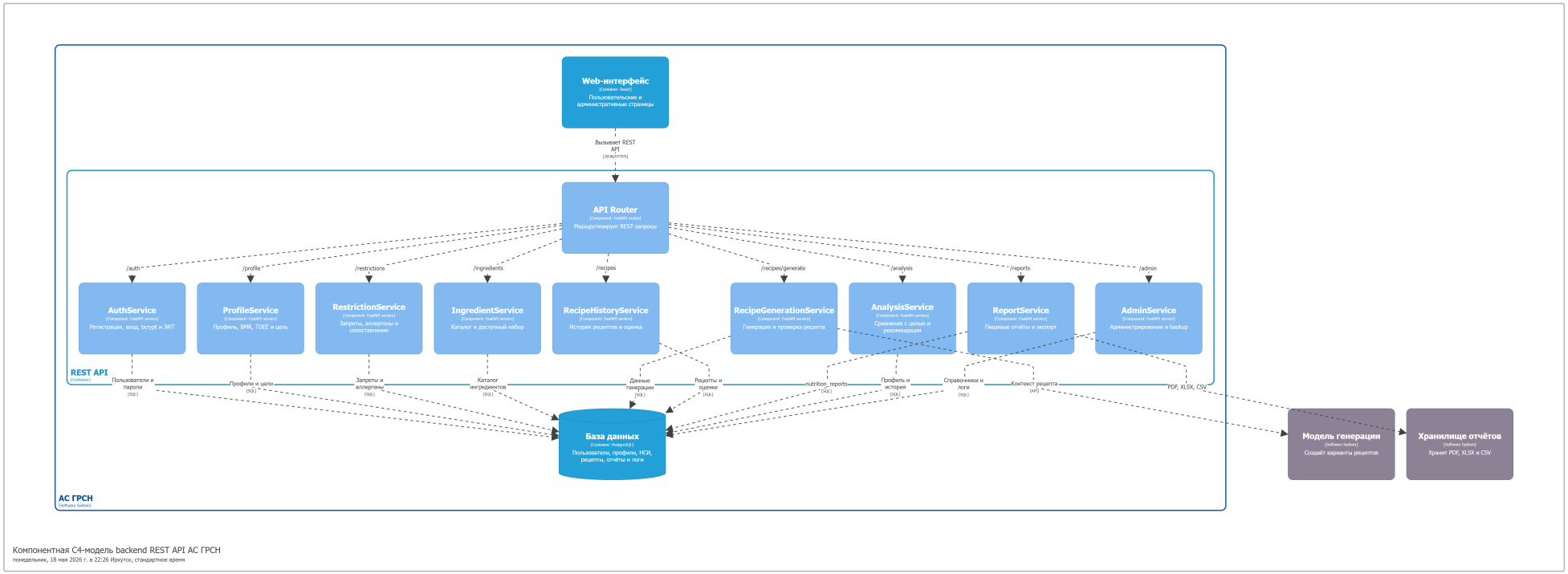


Рисунок 2.3 – Компонентная C4-модель backend REST API

Проектирование API

REST API системы спроектирован в файле api/openapi.yaml. API использует базовый путь /api/v1, формат передачи данных JSON и авторизацию по JWT-токену в заголовке Authorization: Bearer <token>. Все защищённые эндпоинты возвращают 401 Unauthorized при отсутствии или истечении токена. Для операций с НСИ и пользователями требуется роль admin.

В API выделены следующие группы эндпоинтов:

– auth – регистрация, вход и завершение сессии;
– profile – профиль пользователя, физические параметры, фитнес-ориентиры и история параметров;
– restrictions – запреты, аллергены и индивидуальные ограничения;
– ingredients – каталог ингредиентов и пользовательский набор доступных ингредиентов;
– recipes – генерация, история, просмотр и оценка рецептов;
– reports – получение и экспорт отчетов о пищевой ценности;
– analysis – анализ соответствия рациона цели;
– admin – администрирование пользователей, ингредиентов, аллергенов и резервных копий.

Перечень эндпоинтов с указанием метода, пути и назначения приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Перечень эндпоинтов REST API АС ГРСН

Метод	**Путь**	**Назначение**
POST	/auth/register	Регистрация пользователя
POST	/auth/login	Авторизация и выдача JWT
POST	/auth/logout	Завершение сессии
GET	/profile	Получить профиль текущего пользователя
PUT	/profile	Обновить профиль и текущий фитнес-ориентир
GET	/profile/parameter-history	История замеров физических параметров
POST	/profile/parameter-history	Добавить замер физических параметров
GET	/goals	Справочник фитнес-ориентиров
GET	/restrictions	Запреты текущего пользователя
POST	/restrictions	Добавить запрет пользователя
DELETE	/restrictions/{restrictionId}	Удалить запрет пользователя
GET	/ingredients	Каталог ингредиентов с фильтрацией
GET	/ingredients/{ingredientId}	Карточка ингредиента
GET	/available-ingredients	Доступные ингредиенты пользователя
PUT	/available-ingredients	Обновить набор доступных ингредиентов
POST	/recipes/generate	Сгенерировать персонализированный рецепт
GET	/recipes	История рецептов
GET	/recipes/{recipeId}	Карточка рецепта
POST	/recipes/{recipeId}/rating	Оценка рецепта пользователем
GET	/reports/nutrition	Отчёт о пищевой ценности за период

Метод	Путь	Назначение
POST	/reports/nutrition/export	Экспорт отчёта в PDF/XLSX/CSV
GET	/analysis/nutrition	Анализ соответствия рациона цели
GET	/admin/users	Список пользователей
PATCH	/admin/users/{userId}	Изменить роль/статус пользователя
POST	/admin/ingredients	Добавить ингредиент в каталог
PUT	/admin/ingredients/{ingredientId}	Изменить ингредиент
DELETE	/admin/ingredients/{ingredientId}	Удалить ингредиент
POST	/admin/allergens	Добавить аллерген
PUT	/admin/allergens/{allergenId}	Изменить аллерген
DELETE	/admin/allergens/{allergenId}	Удалить аллерген
POST	/admin/backups	Запустить резервное копирование БД

Запрос генерации рецепта (POST /recipes/generate) принимает идентификатор фитнес-цели, число вариантов от 1 до 3, долю суточной нормы калорий (mealShare, например 0.333 для одного приёма пищи из трёх), желаемую сложность приготовления и комментарий пользователя. В ответе возвращается идентификатор запроса, статус (generated или failed), список рецептов с подробным составом, причина отказа и список рекомендованных недостающих ингредиентов в случае неуспеха.

Связь API с экранами интерфейса прямая: страница профиля использует группы profile и goals, страница запретов – группу restrictions, страница ингредиентов – группы ingredients и available-ingredients, страница генерации – эндпоинт recipes/generate, страница истории – группы recipes и recipes/{id}/rating, страница отчётов – группу reports, страница анализа – группу analysis, страница администрирования – группу admin. Эндпоинты группы auth обеспечивают защищённый доступ ко всем перечисленным страницам.

Проектирование данных

Структура данных АС ГРСН проектируется с учётом требований ТЗ к хранению пользователей, профилей, целей, ограничений, ингредиентов, рецептов, истории, оценок, отчётов и административных действий. В качестве СУБД используется PostgreSQL.

Проектирование данных выполнено в три этапа: концептуальная, логическая и физическая модели. Такая декомпозиция позволяет последовательно перейти от предметной области к схеме базы данных без потери смысловой связности.

Концептуальная модель данных описывает предметную область на уровне сущностей и смысловых связей без привязки к деталям физической реализации. Концептуальная модель представлена на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – Концептуальная модель данных PostgreSQL

Логическая модель данных уточняет состав таблиц, атрибутов и связей между сущностями: задаются типы данных, обязательность, первичные и внешние ключи. Логическая модель представлена на рисунке 4.2.

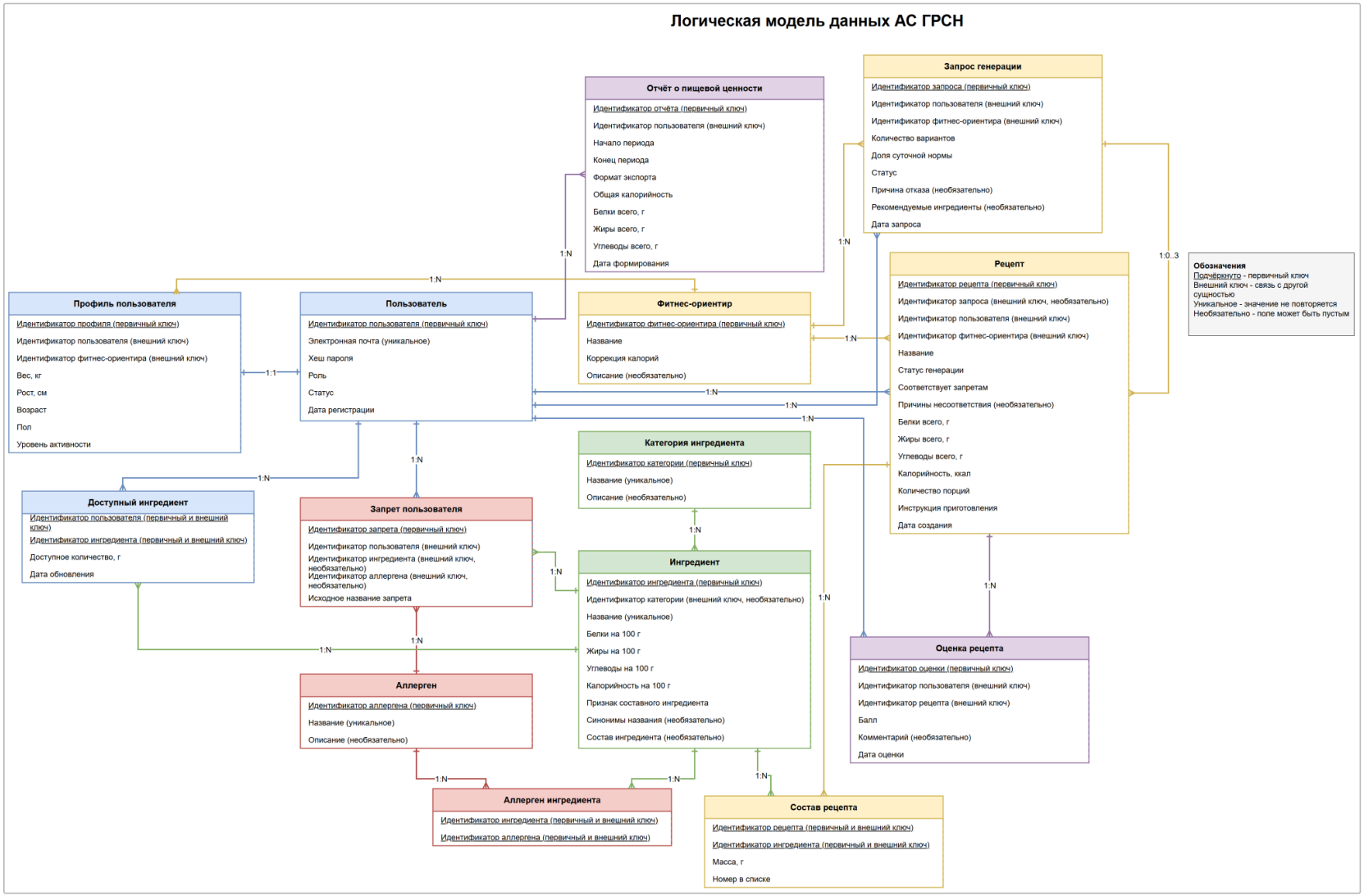


Рисунок 4.2 – Логическая модель данных PostgreSQL

Физическая модель данных фиксирует проектную структуру хранения в PostgreSQL и используется как основа для реализации схемы базы данных: таблицы, столбцы с типами PostgreSQL, индексы и ограничения целостности. Физическая модель представлена на рисунке 4.3.

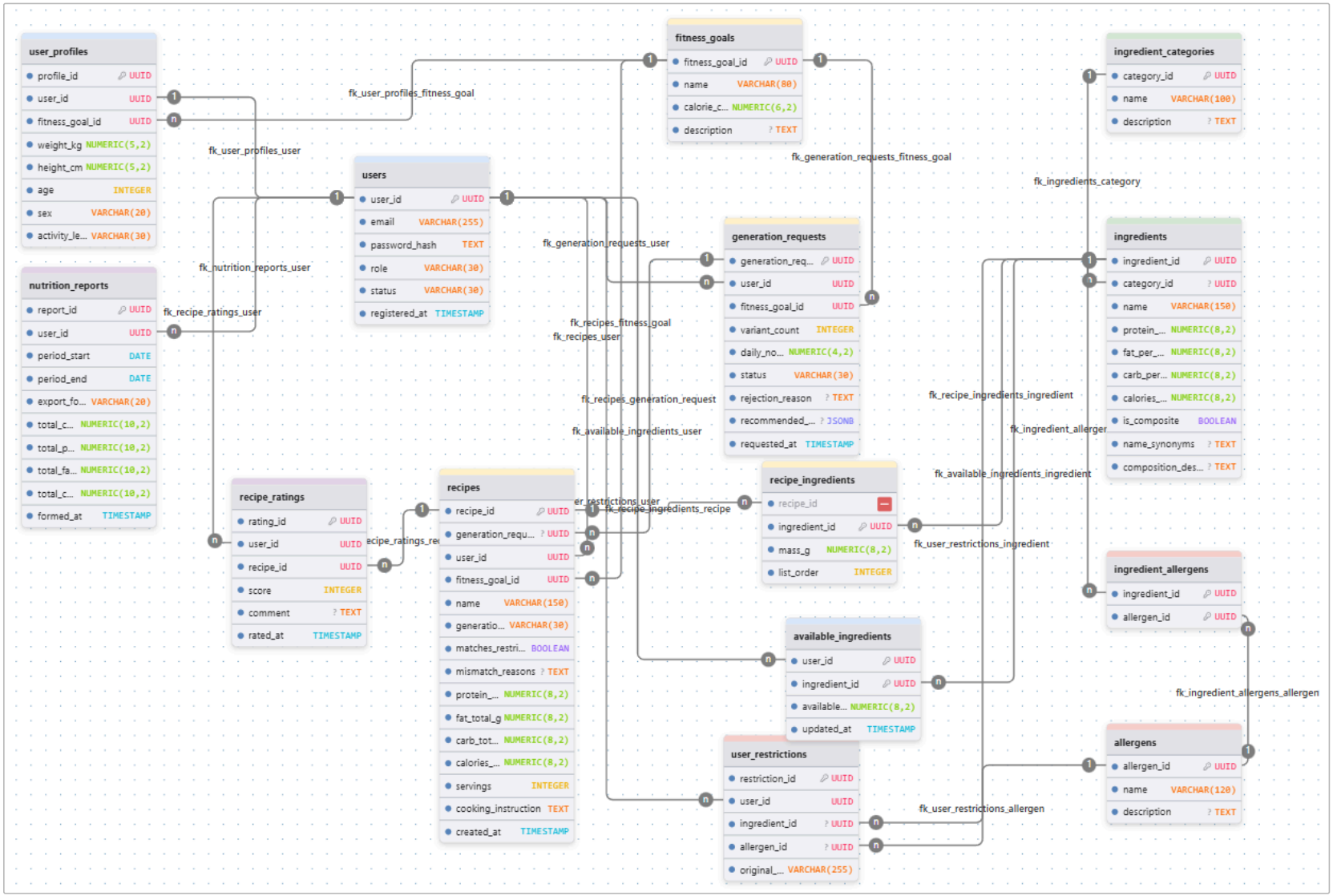


Рисунок 4.3 – Физическая модель данных АС ГРСН

Состав основных таблиц физической модели и их назначение приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Назначение таблиц физической модели данных

Таблица	**Назначение**
users	Учётные записи пользователей: e-mail, хеш пароля, роль, статус, временные метки
user_profiles	Текущий профиль пользователя: вес, рост, возраст, пол, уровень активности, цель, целевая калорийность
fitness_goals	Справочник фитнес-ориентиров и поправок к целевой калорийности
ingredient_categories	Справочник категорий ингредиентов
ingredients	Каталог ингредиентов: БЖУ, калорийность, синонимы, признак составного продукта
allergens	Справочник аллергенов
ingredient_allergens	Связь ингредиентов с аллергенами (многие-ко-многим)
available_ingredients	Пользовательский набор доступных ингредиентов с количеством
user_restrictions	Индивидуальные запреты пользователя по ингредиентам и аллергенам
generation_requests	Запросы на генерацию рецепта с параметрами и статусом
recipes	Сформированные рецепты: состав, инструкции, итоговые БЖУ и калорийность
recipe_ingredients	Состав ингредиентов рецепта с массой и порядком
recipe_ratings	Пользовательские оценки и комментарии к рецептам
nutrition_reports	Сохранённые отчёты о пищевой ценности за период

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация используется для единообразного хранения и обработки справочных значений, которые участвуют в расчётах, фильтрации и генерации рецептов.

В состав НСИ входят:

- fitness_goals – фитнес-ориентиры и поправки целевой калорийности;
- ingredient_categories – категории ингредиентов;
- ingredients – каталог ингредиентов и их пищевая ценность;
- allergens – справочник аллергенов;
- ingredient_allergens – связь ингредиентов с аллергенами;
- available_ingredients – пользовательский набор доступных ингредиентов;
- user_restrictions – индивидуальные ограничения пользователя;
- системные классификаторы ролей, статусов учётных записей, уровней активности, статусов генерации и форматов отчётов.

НСИ связана с требованиями ТЗ по персонализации: фитнес-ориентиры используются при расчёте целевой нормы, ингредиенты и аллергены учитываются при подборе рецепта, ограничения пользователя исключают неподходящие продукты из результата генерации.

Содержательная часть основных справочников приведена в таблицах 5.3 – 5.6.

Таблица 5.3 – Справочник фитнес-ориентиров fitness_goals

Код	**Наименование**	**Описание**	**Правило расчёта**
goal_loss	Снижение веса	Уменьшение массы тела за счёт контроля калорийности	Умеренный дефицит калорий относительно TDEE
goal_gain	Набор мышечной массы	Увеличение мышечной массы при достатке белка и энергии	Повышенная калорийность и достаточное количество белка
goal_maintain	Поддержание формы	Сохранение текущих параметров пользователя	Калорийность около расчётной нормы
goal_endurance	Выносливость	Поддержка продолжительных тренировок	Увеличена доля сложных углеводов

Таблица 5.4 – Справочник категорий ингредиентов ingredient_categories

Код	**Наименование**	**Описание**
cat_protein	Белковые продукты	Мясо, птица, рыба, яйца и другие источники белка
cat_grains	Крупы и зерновые	Крупы, макаронные изделия, хлебцы, злаки
cat_vegetables	Овощи	Свежие, тушёные и замороженные овощи
cat_fruits	Фрукты и ягоды	Фрукты, ягоды, сухофрукты
cat_dairy	Молочные продукты	Молоко, творог, йогурт, сыр
cat_nuts	Орехи и семена	Орехи, семена, пасты, масла

Таблица 5.5 – Справочник аллергенов allergens

Код аллергена	**Наименование**	**Статус**	**Связанные категории**
allergen_gluten	Глютен	Активен	Крупы, зерновые
allergen_lactose	Лактоза / молочные компоненты	Активен	Молочные продукты
allergen_nuts	Орехи	Активен	Орехи и семена
allergen_egg	Яйцо	Активен	Белковые продукты
allergen_fish	Рыба	Активен	Белковые продукты

Таблица 5.6 – Системные классификаторы АС ГРСН

Классификатор	**Коды**	**Использование**	**Пример**
Роли пользователей	user, admin	Разграничение доступа к функциям	admin – управление НСИ
Статусы учётной записи	active, blocked	Контроль доступа на уровне сессии	blocked – блокировка администратором
Уровни активности (PAL)	low (1.2), medium (1.55), high (1.725)	Расчёт TDEE	medium – 3-4 тренировки в неделю

Классификатор	Коды	Использование	Пример
Статусы генерации	created, processing, completed, rejected	Жизненный цикл запроса генерации	rejected – нарушены ограничения
Форматы отчёта	pdf, xlsx, csv	Способ выгрузки отчёта	pdf – печать

Модели процессов To-Be

Модели процессов To-Be описывают целевую работу функциональных модулей системы. Диаграммы выполнены в нотации BPMN с дорожками участников и функциональных модулей, участвующих в задаче. Каждая модель отражает основной поток событий, необходимые точки принятия решений и результат выполнения задачи.

Задача предоставления доступа пользователю к системе описывает определение сценария входа, регистрацию нового пользователя или авторизацию существующего пользователя, обращение к учётной записи, предоставление доступа к защищённым разделам и переход в личный кабинет. Задача представлена на рисунке 6.1.

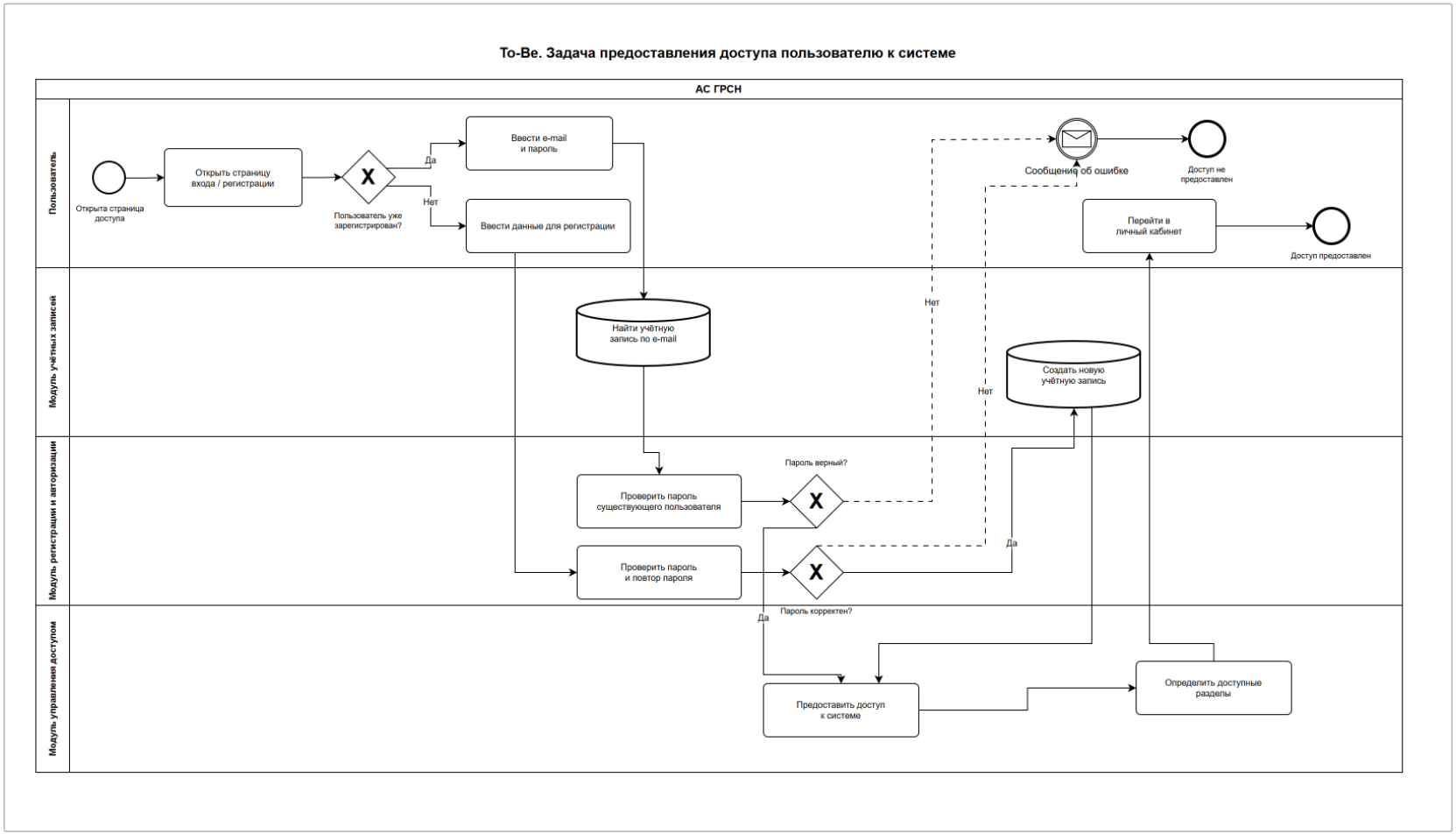


Рисунок 6.1 – To-Be. Задача предоставления доступа пользователю к системе

Задача ведения профиля пользователя и определения целевой калорийности описывает ввод веса, роста, возраста, пола и уровня активности, проверку данных профиля, расчёт BMR и TDEE, формирование целевых норм по фитнес-ориентирам и сохранение результата в профиле пользователя. Задача представлена на рисунке 6.2.

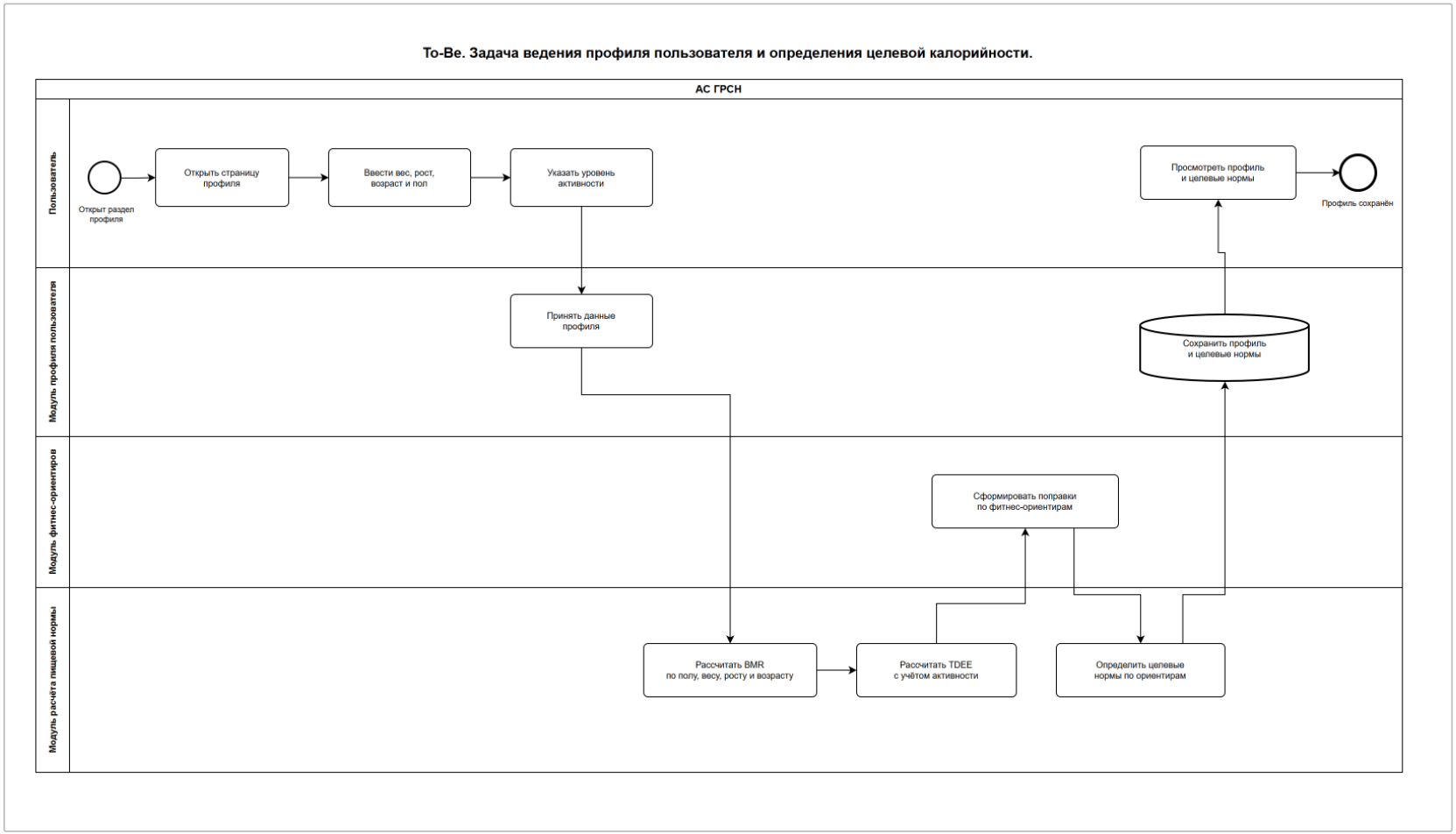


Рисунок 6.2 – To-Be. Задача ведения профиля пользователя и определения целевой калорийности

Задача учёта пищевых ограничений и аллергенов пользователя описывает ввод запрещённого продукта или вещества, нормализацию значения, сопоставление со справочниками ингредиентов и аллергенов, выбор найденного соответствия, добавление ограничения в список и сохранение ограничений пользователя. Задача представлена на рисунке 6.3.

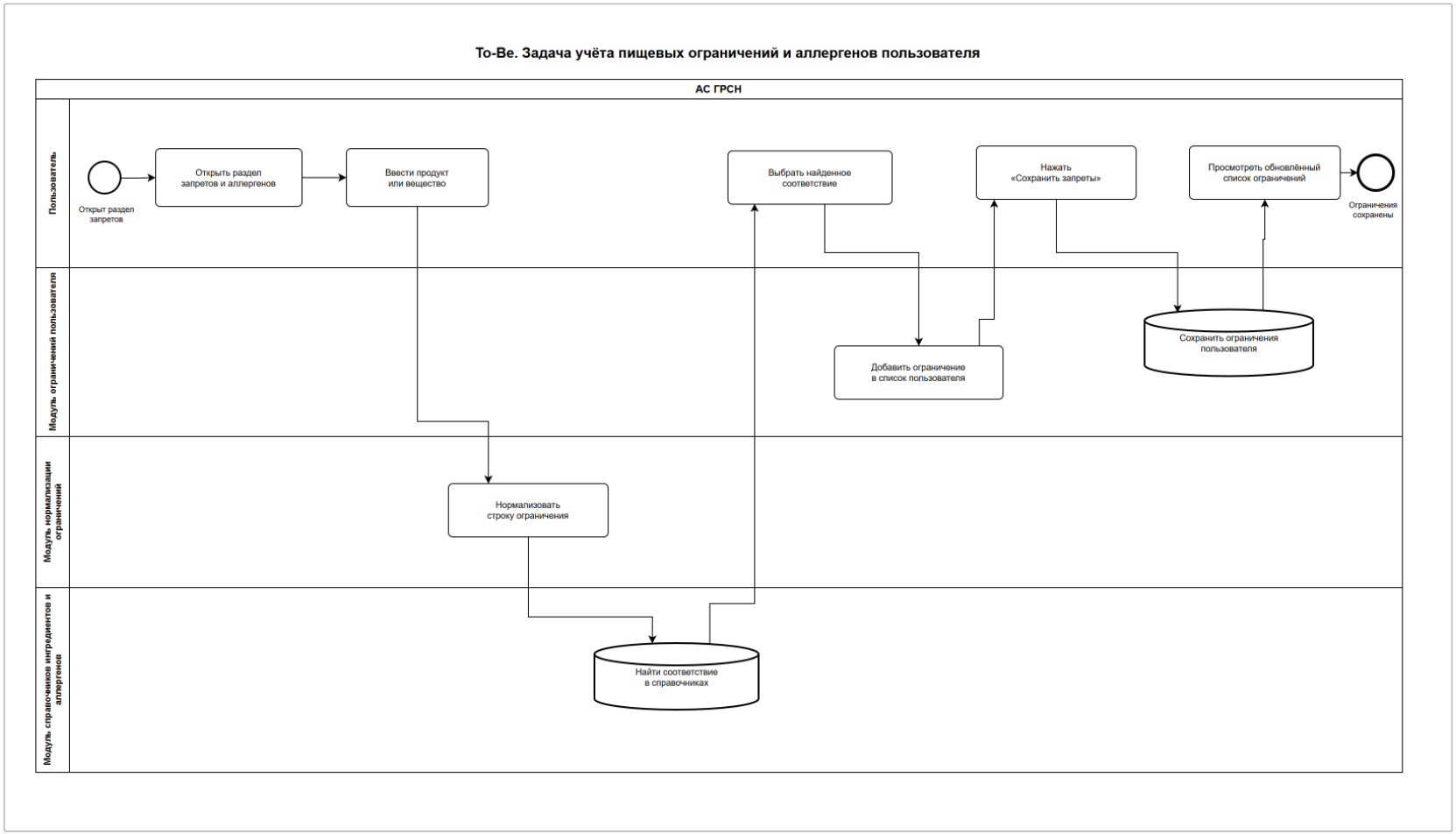


Рисунок 6.3 – To-Be. Задача учёта пищевых ограничений и аллергенов пользователя

Задача выбора доступных ингредиентов пользователя описывает открытие каталога, получение справочника ингредиентов, применение поиска и фильтра по категории, учёт ограничений пользователя, исключение запрещённых позиций, выбор доступных ингредиентов и сохранение пользовательского набора. Задача представлена на рисунке 6.4.

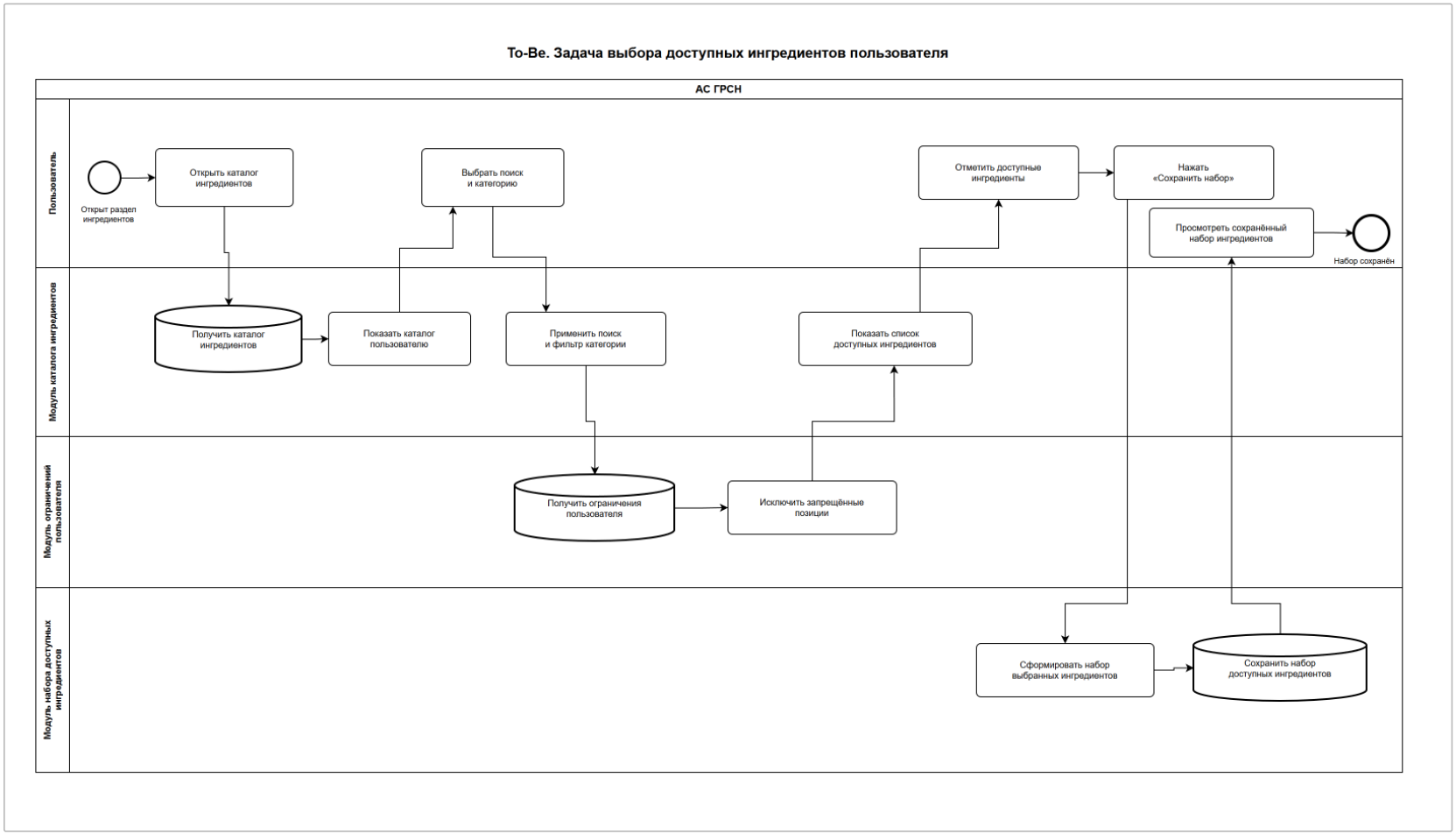


Рисунок 6.4 – To-Be. Задача выбора доступных ингредиентов пользователя

Задача генерации персонализированного рецепта описывает выбор параметров генерации, подготовку контекста по профилю, ограничениям и доступным ингредиентам, формирование варианта рецепта, проверку результата по БЖУ, калорийности и запретам, сохранение подходящего рецепта в историю и отображение результата пользователю. Задача представлена на рисунке 6.5.

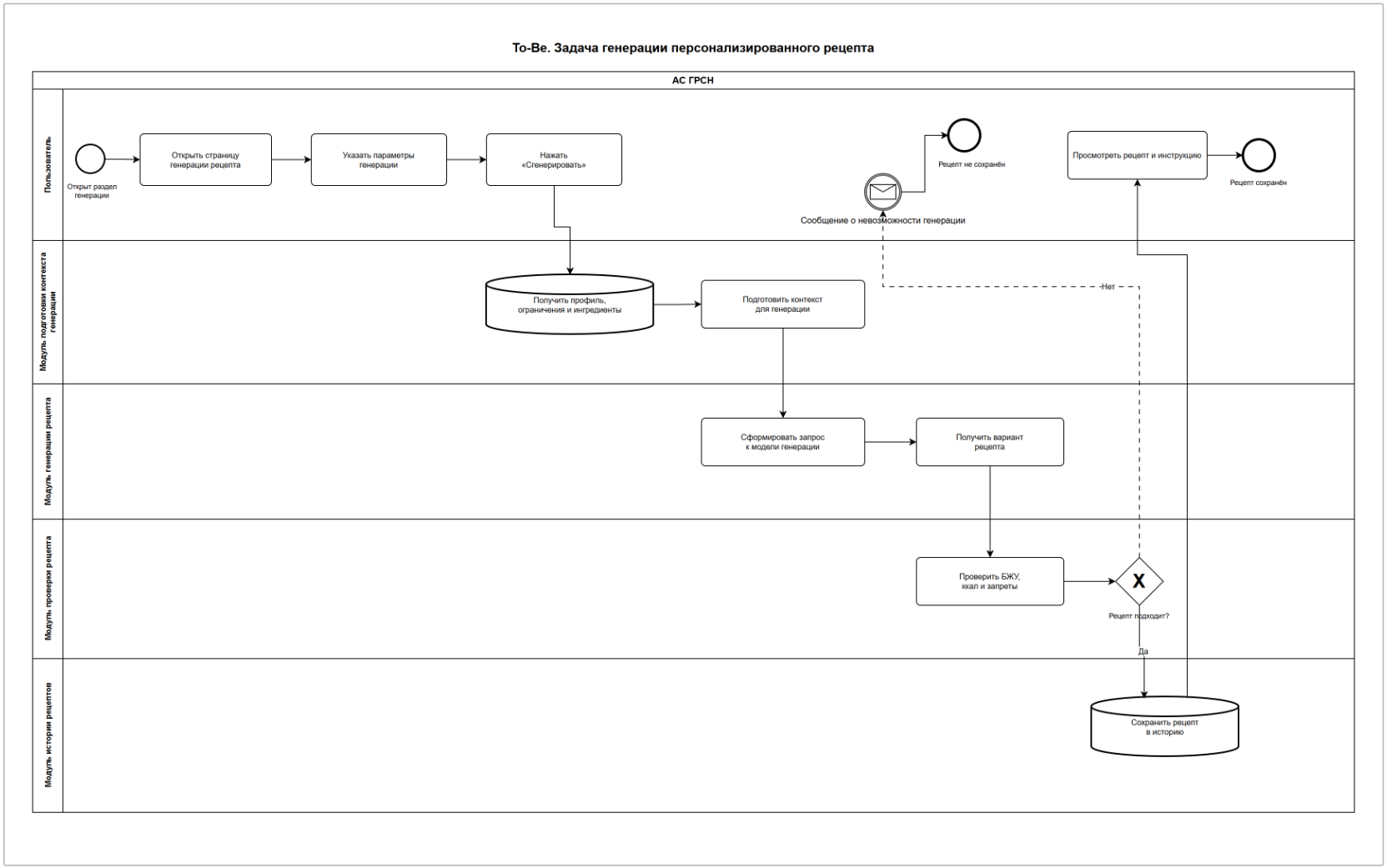


Рисунок 6.5 – To-Be. Задача генерации персонализированного рецепта

Задача просмотра истории рецептов и оценки результата описывает открытие архива рецептов, применение поиска и фильтра по цели, просмотр карточки выбранного рецепта с составом и пищевой ценностью, выставление оценки и сохранение пользовательского комментария. Задача представлена на рисунке 6.6.

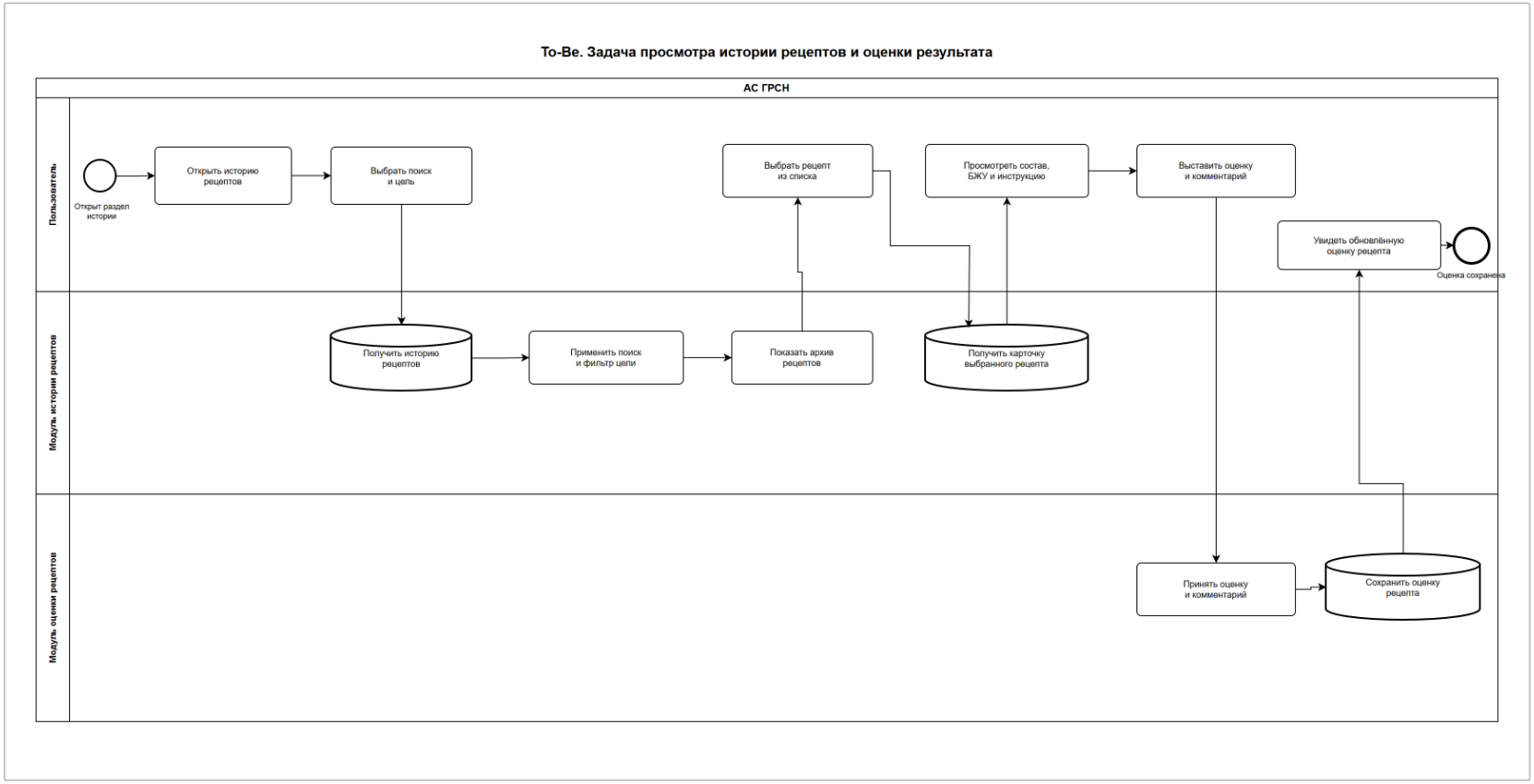


Рисунок 6.6 – To-Be. Задача просмотра истории рецептов и оценки результата

Задача формирования отчёта о пищевой ценности описывает выбор периода, формата и цели, подготовку параметров отчёта, получение рецептов за выбранный период, расчёт средней калорийности, БЖУ, показателей по дням и макронутриентного баланса, формирование файла отчёта, сохранение записи в истории отчётов и скачивание результата пользователем. Задача представлена на рисунке 6.7.

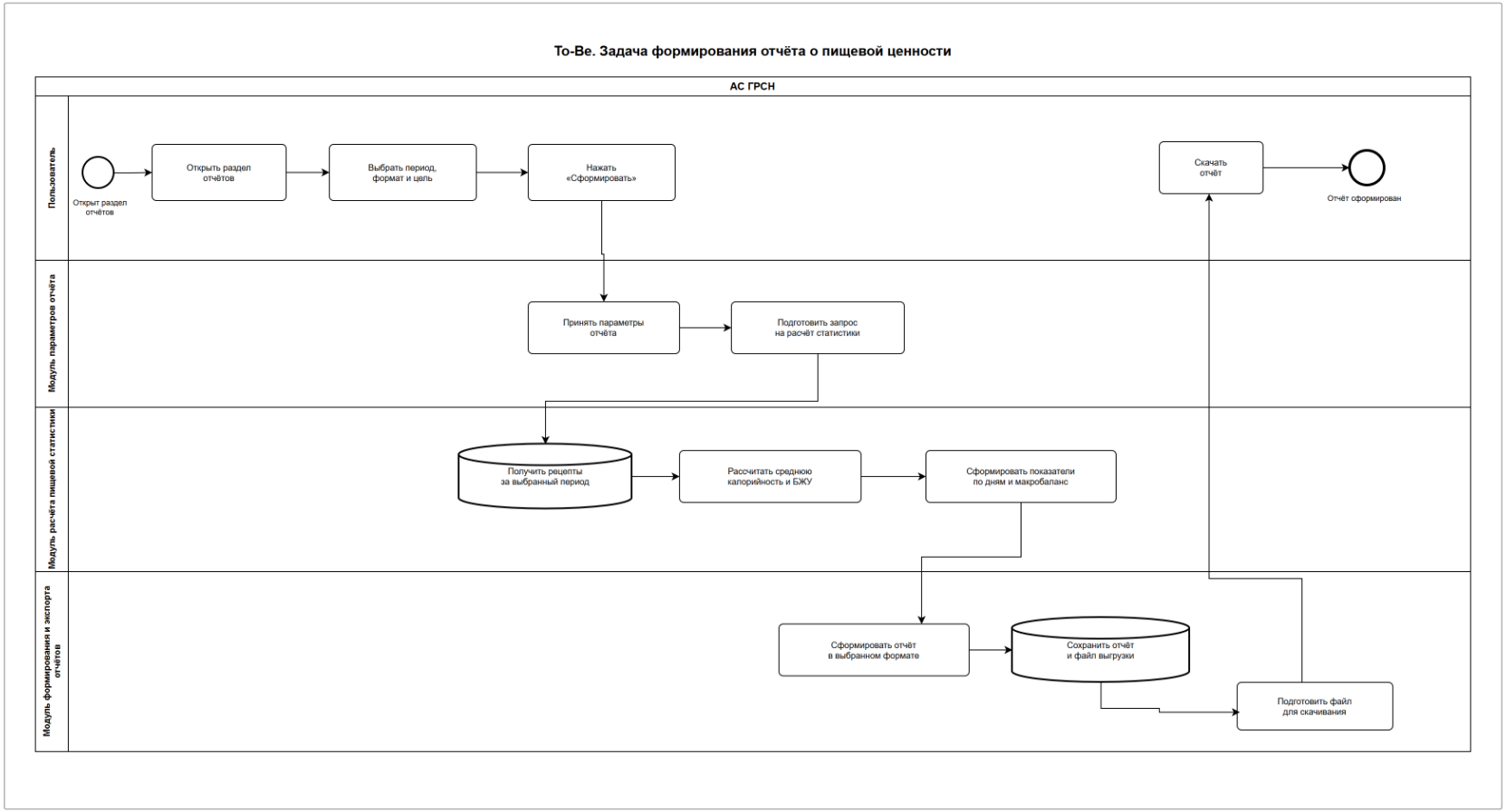


Рисунок 6.7 – To-Be. Задача формирования отчёта о пищевой ценности

Задача анализа соответствия рациона цели пользователя описывает выбор периода и цели анализа, получение профиля и истории рецептов, расчёт фактической калорийности и БЖУ, определение тренда веса, сравнение фактических значений с целевыми нормами, расчёт отклонений и формирование рекомендаций с приоритетами. Задача представлена на рисунке 6.8.

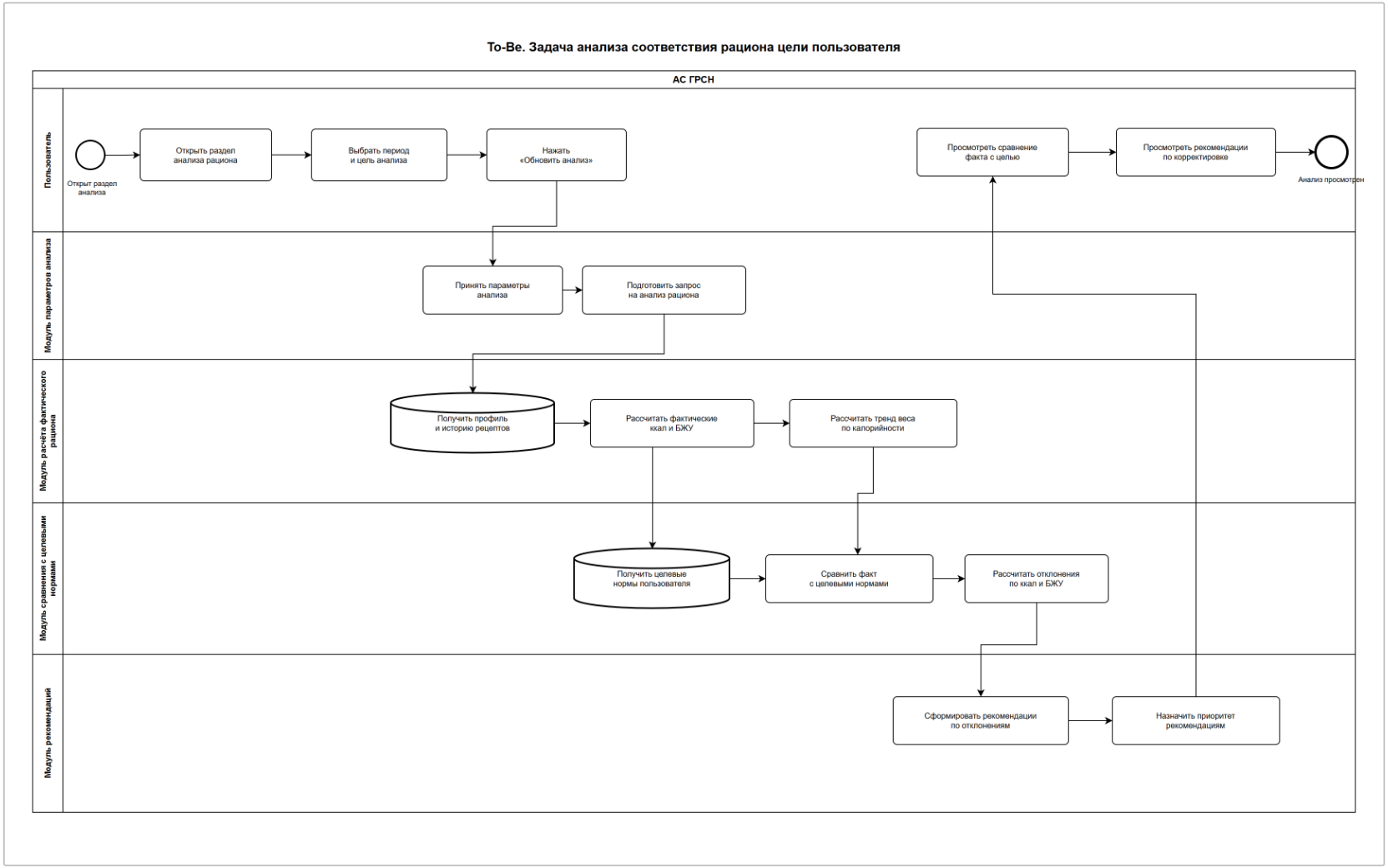


Рисунок 6.8 – To-Be. Задача анализа соответствия рациона цели пользователя

Задача администрирования пользователей и справочников системы описывает управление ролями и статусами пользователей, ведение справочников ингредиентов, категорий и аллергенов, создание резервной копии с сохранением backup-файла в файловом хранилище, фиксацию действий администратора в журнале и просмотр статуса операций. Задача представлена на рисунке 6.9.

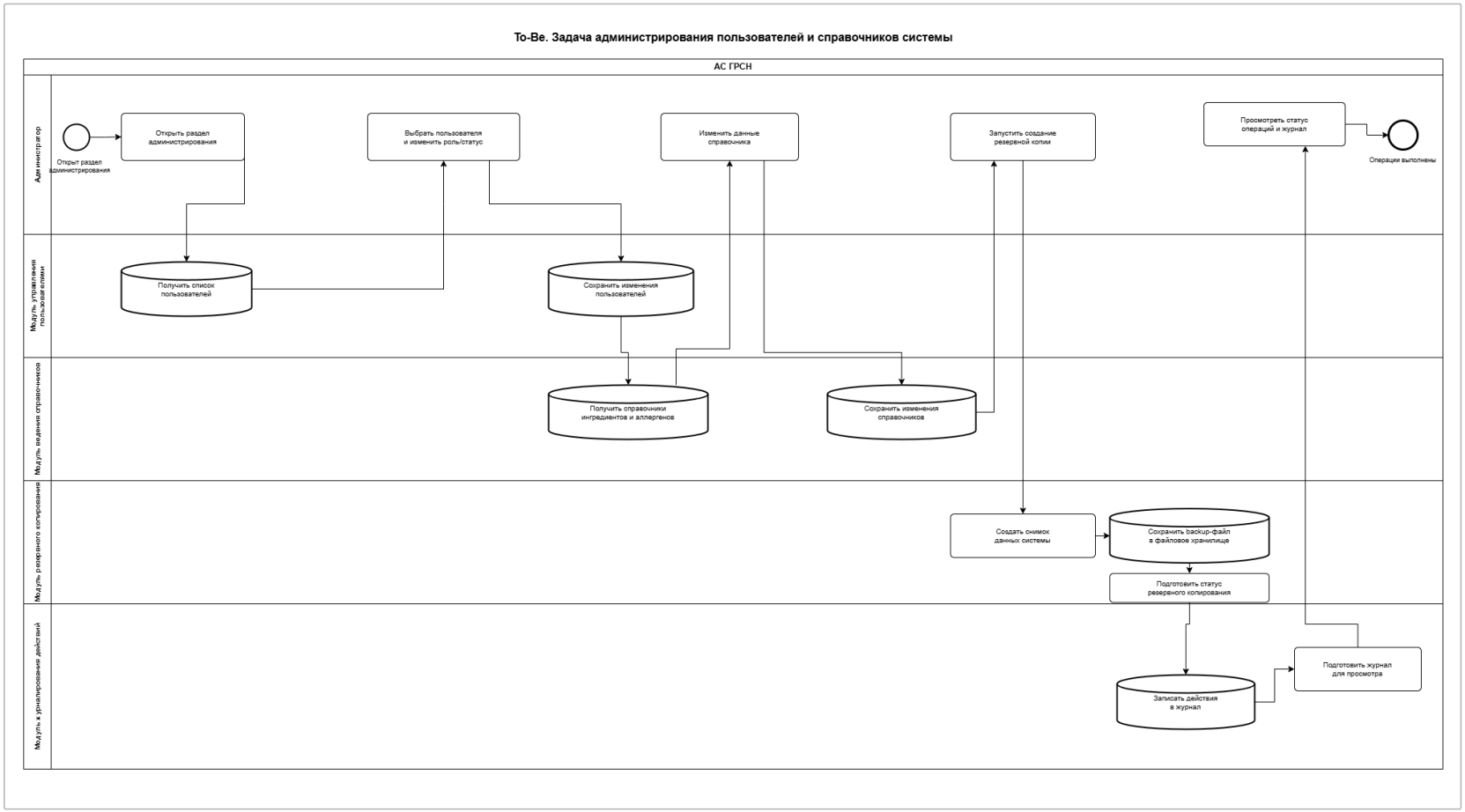


Рисунок 6.9 – To-Be. Задача администрирования пользователей и справочников системы

Модели информационных потоков данных

Модели информационных потоков данных выполнены в нотации Гейна – Сарсона. Они показывают, какие данные передаются между внешними сущностями, процессами и хранилищами системы.

DFD регистрации и авторизации показывает передачу учётных данных от внешней сущности «Пользователь» к процессу проверки, обращение к хранилищу users, генерацию JWT-токена и запись события входа в журнал аудита. Модель представлена на рисунке 7.1.

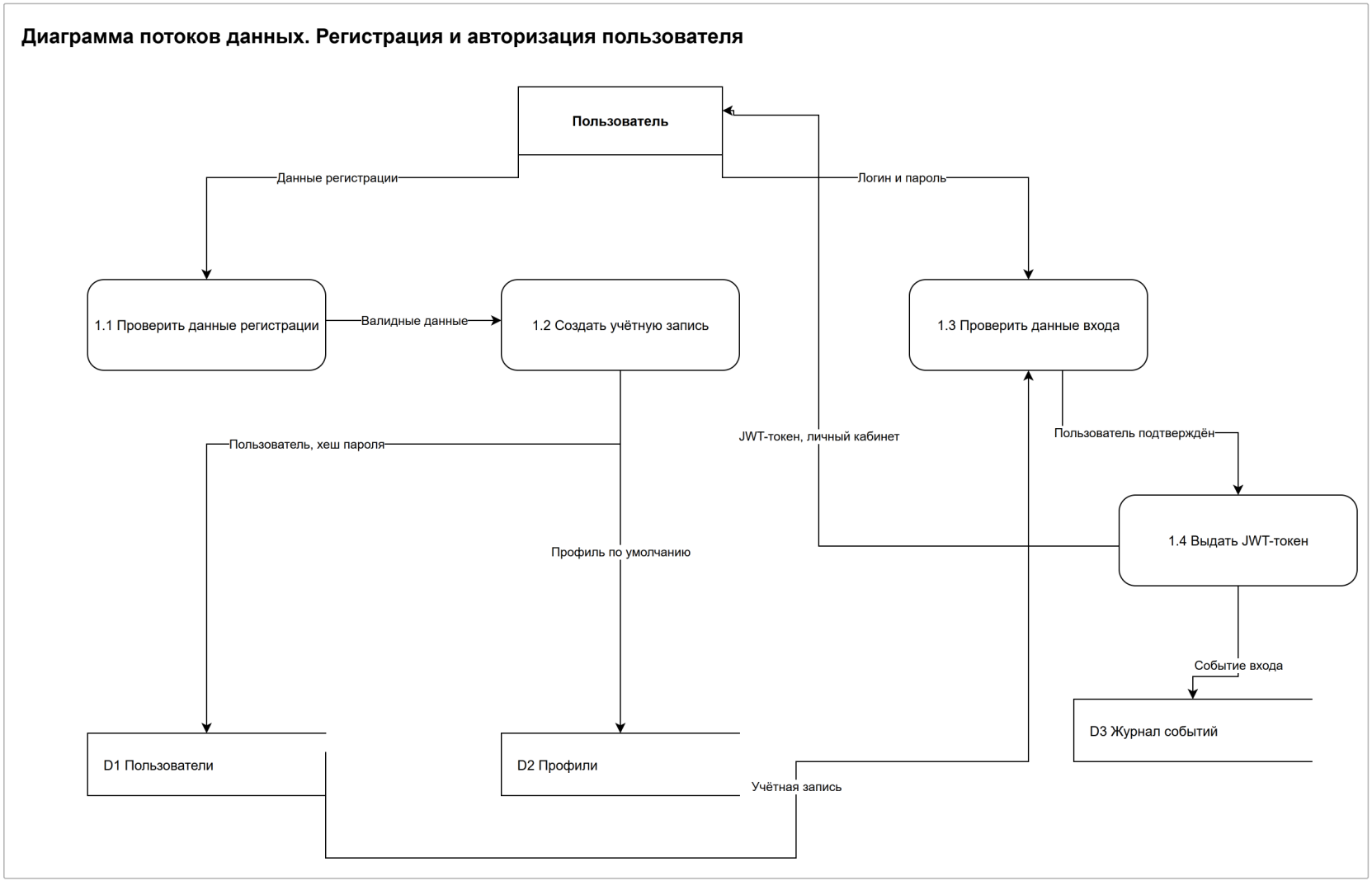


Рисунок 7.1 – DFD. Регистрация и авторизация пользователя

DFD профиля показывает входящие физические параметры, расчёт BMR/ TDEE, получение поправки фитнес-ориентира из fitness_goals и сохранение данных профиля в user_profiles. Модель представлена на рисунке 7.2.

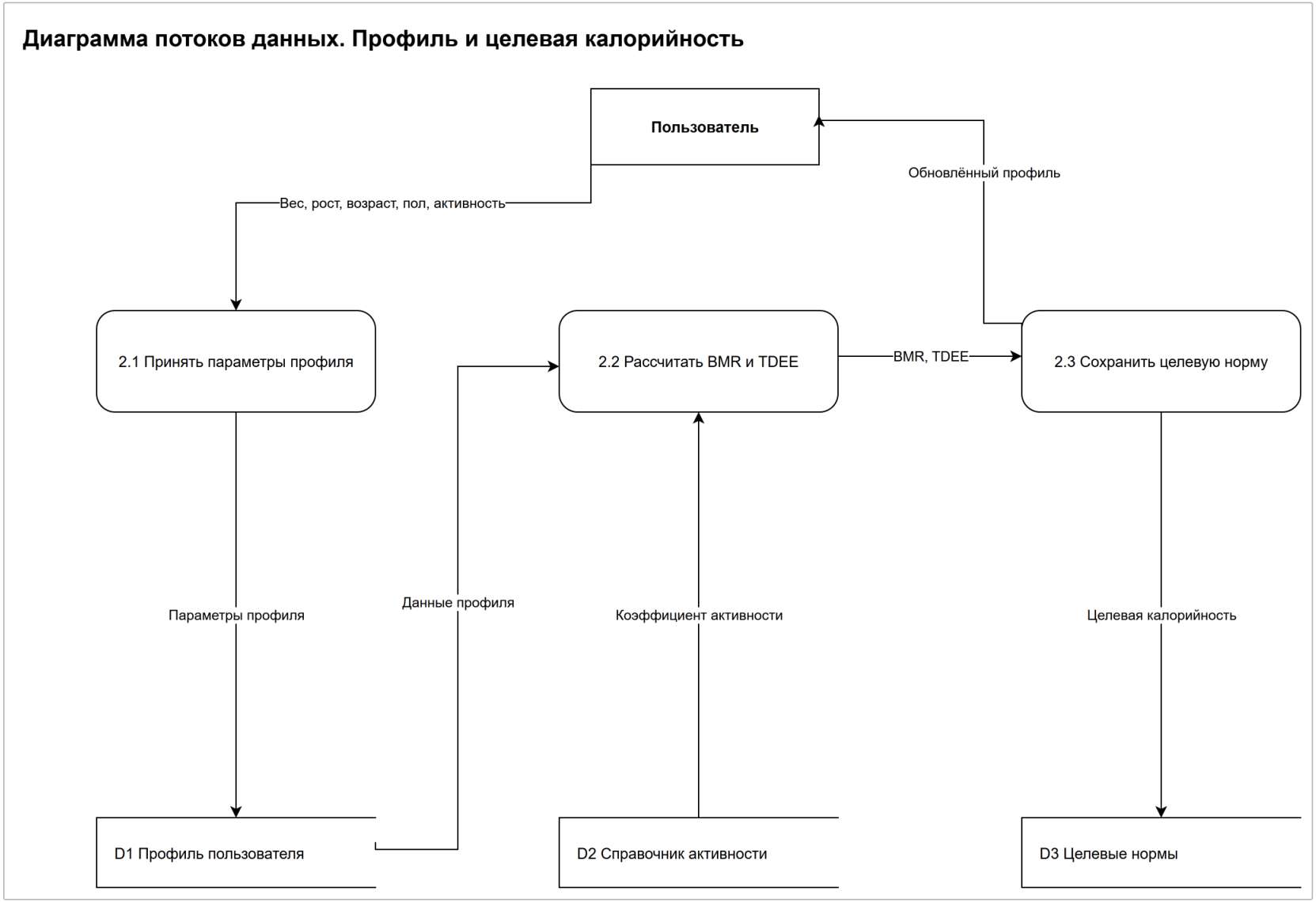


Рисунок 7.2 – DFD. Профиль и целевая калорийность

DFD ограничений показывает ввод пользовательского запрета, его нормализацию, сопоставление со справочниками ingredients, allergens и ingredient_allergens, формирование структурированной записи и сохранение в user_restrictions. Модель представлена на рисунке 7.3.



Рисунок 7.3 – DFD. Управление запретами и аллергенами

DFD каталога показывает загрузку справочника ingredients, фильтрацию по запрещённым user_restrictions, передачу каталога на клиент и сохранение пользовательского набора в available_ingredients. Модель представлена на рисунке 7.4.

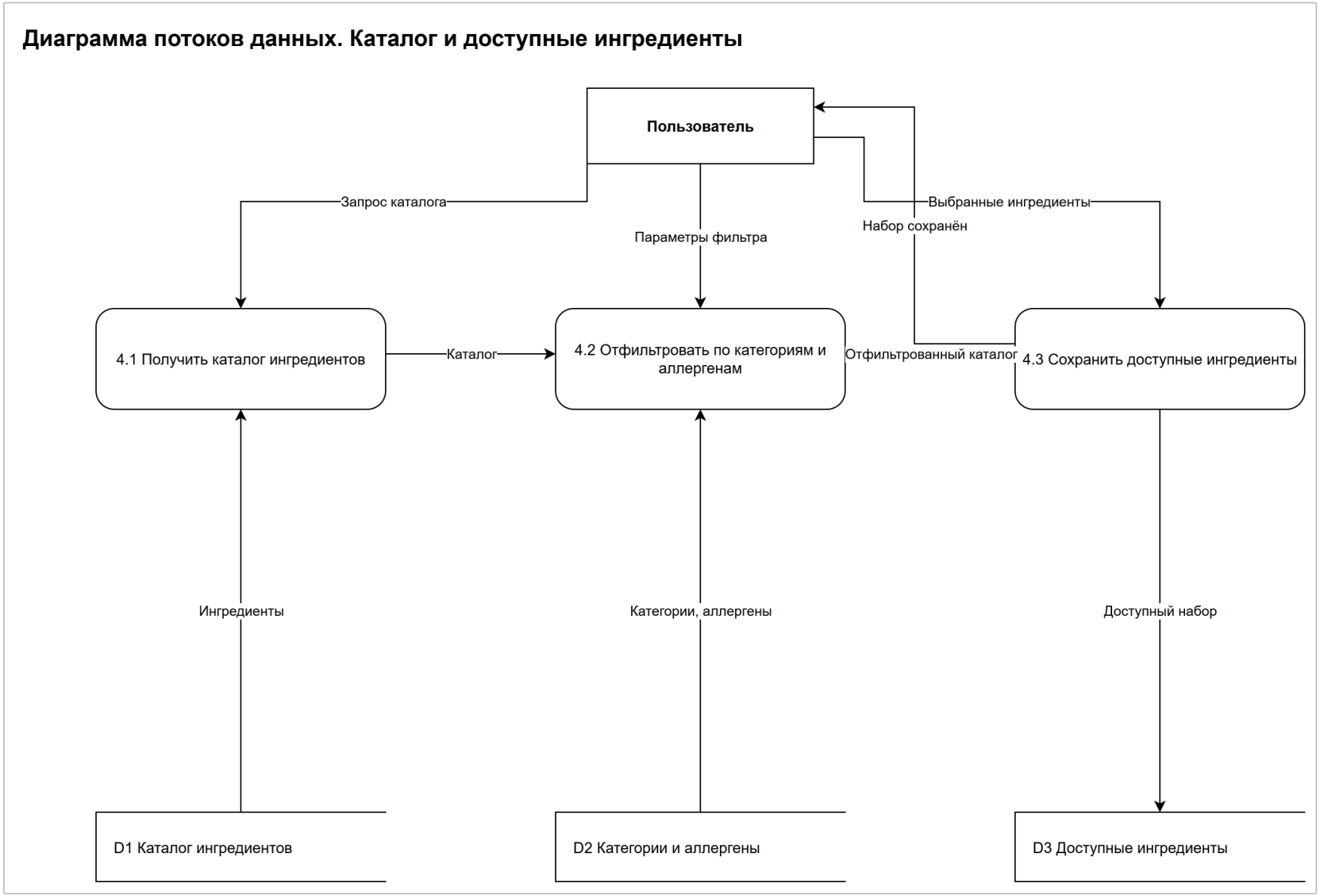


Рисунок 7.4 – DFD. Каталог и доступные ингредиенты

DFD генерации показывает сбор входного контекста (user_profiles, user_restrictions, available_ingredients, fitness_goals), передачу контекста модели генерации, постпроверку результата, сохранение запроса в generation_requests, готового рецепта в recipes и состава в recipe_ingredients. Модель представлена на рисунке 7.5.

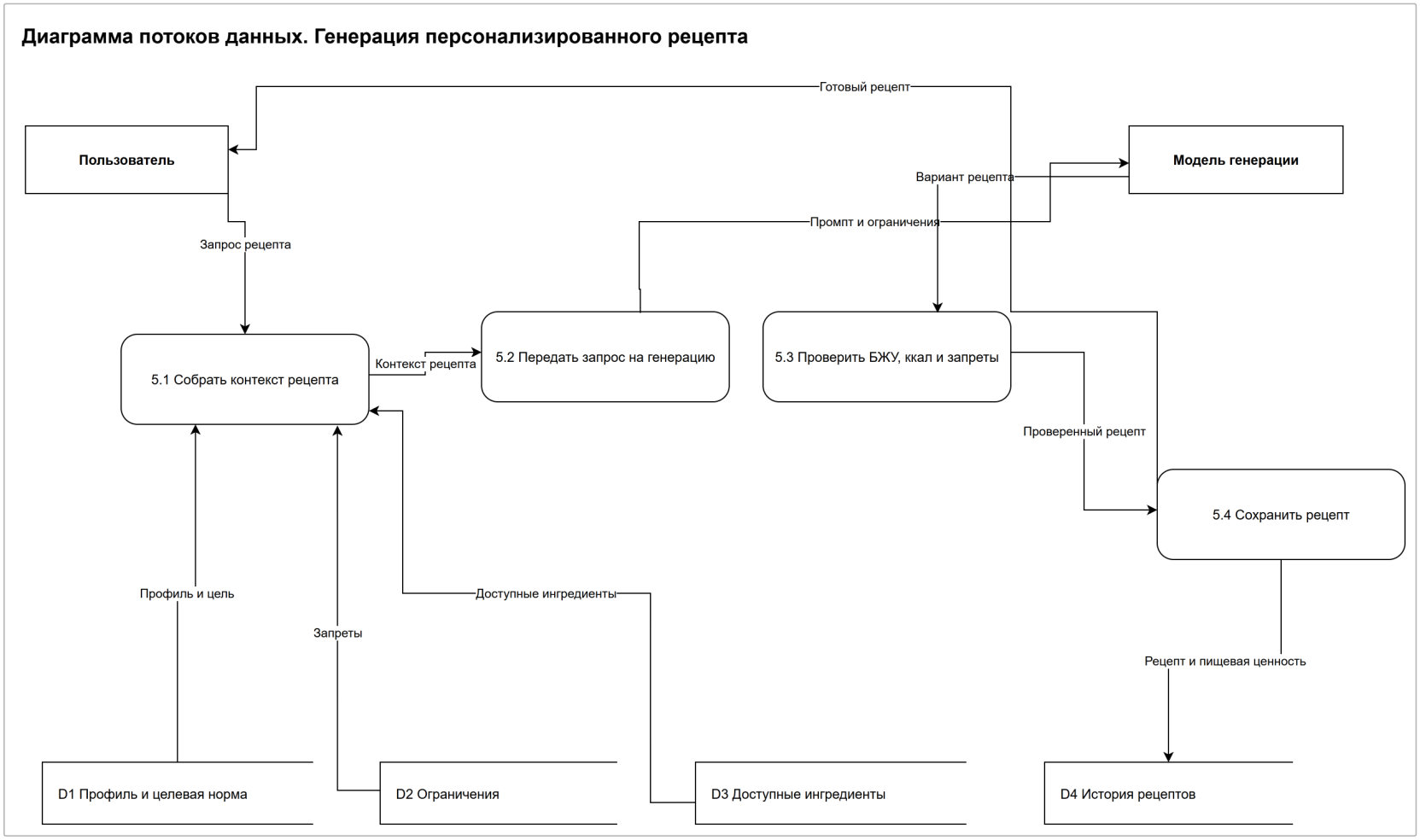


Рисунок 7.5 – DFD. Генерация персонализированного рецепта

DFD истории и оценки показывает чтение списка рецептов из recipes и recipe_ingredients, передачу карточки рецепта пользователю, приём оценки и сохранение её в recipe_ratings. Модель представлена на рисунке 7.6.

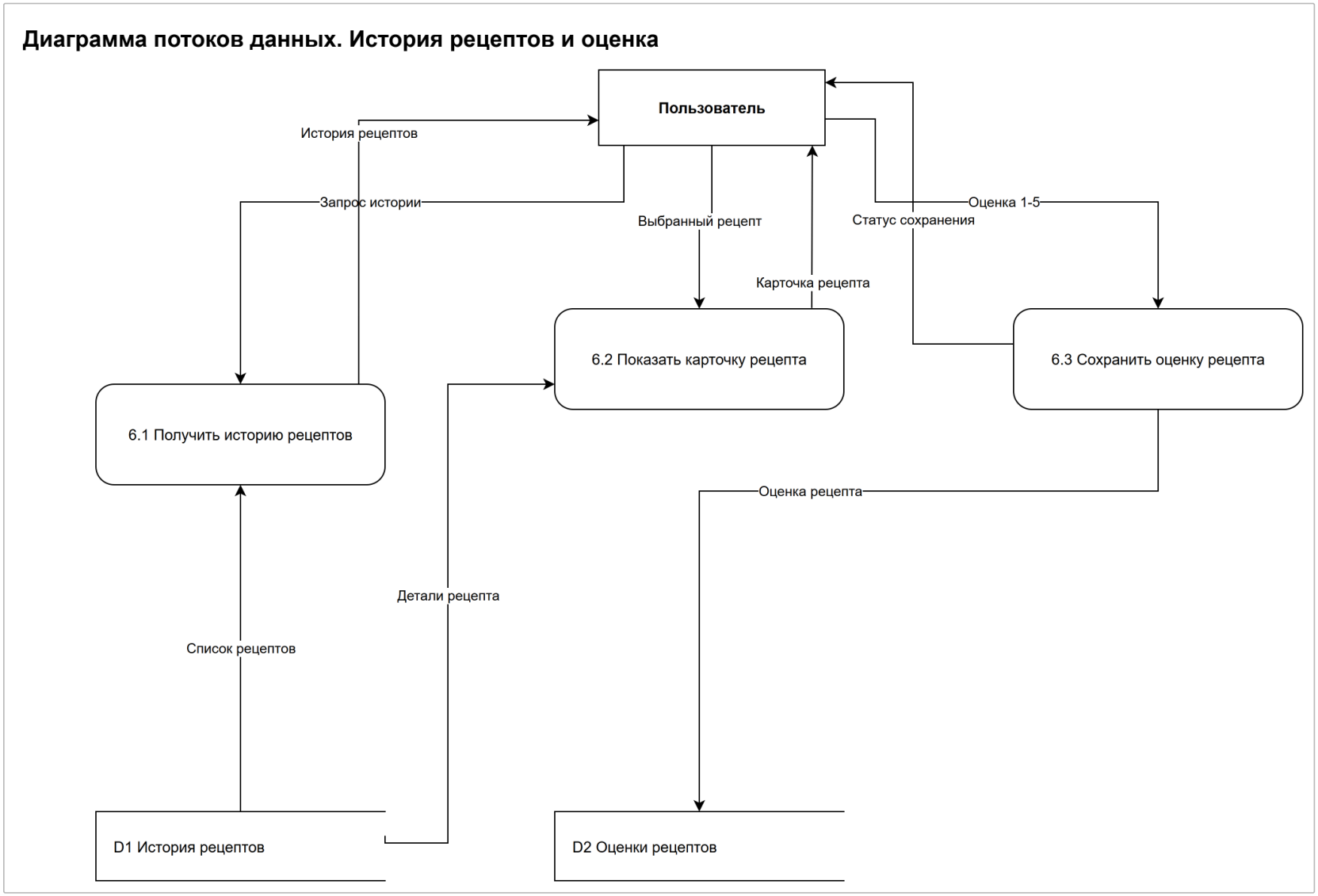


Рисунок 7.6 – DFD. История рецептов и оценка

DFD формирования отчёта показывает выбор параметров отчёта, агрегацию данных из recipes и recipe_ingredients, передачу агрегированных значений сервису экспорта и подготовку файла PDF/XLSX/CSV. Модель представлена на рисунке 7.7.

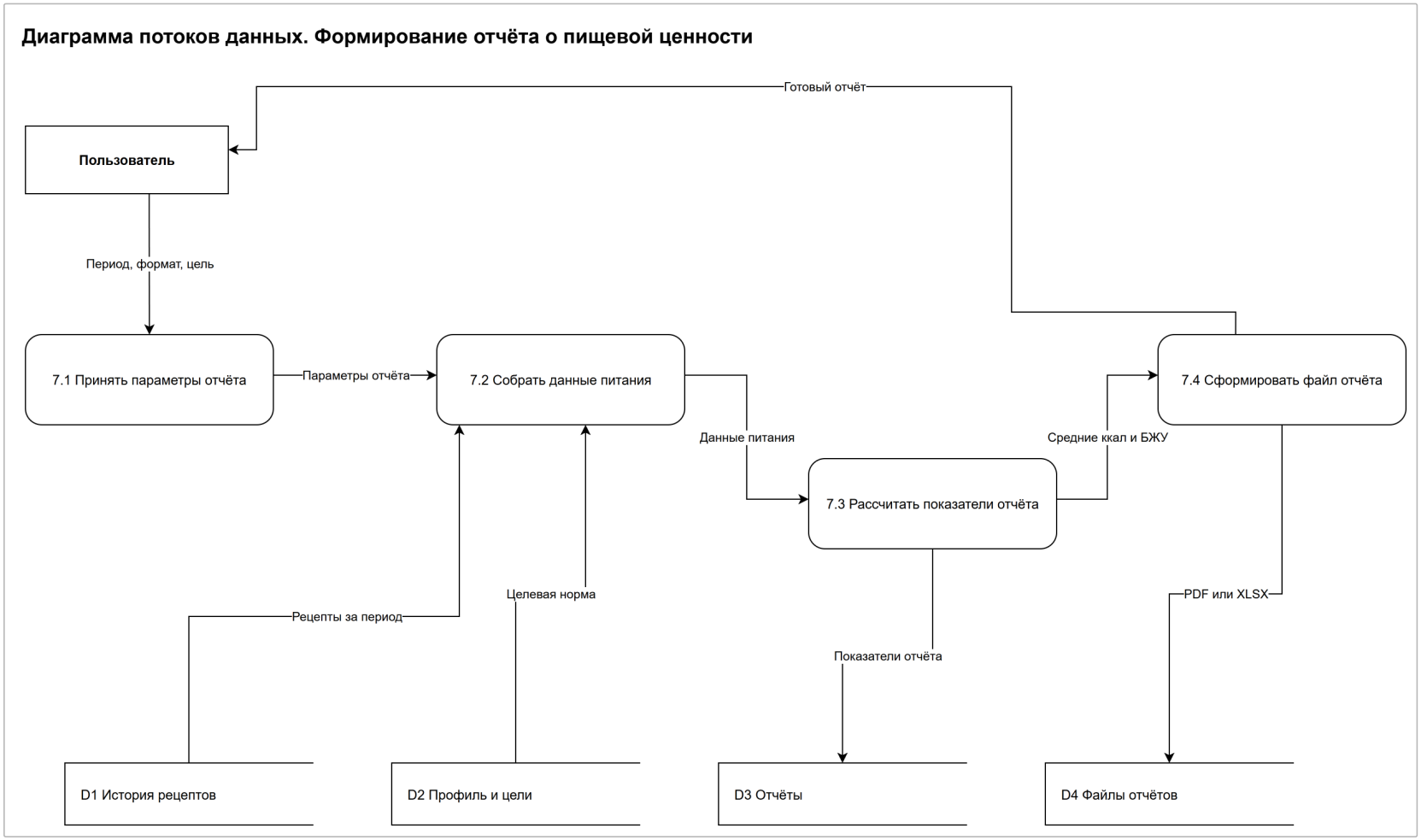


Рисунок 7.7 – DFD. Отчет о пищевой ценности

DFD анализа показывает передачу фактических показателей рациона из recipes и целевых значений из user_profiles и fitness_goals, расчёт отклонений и формирование списка рекомендаций. Модель представлена на рисунке 7.8.

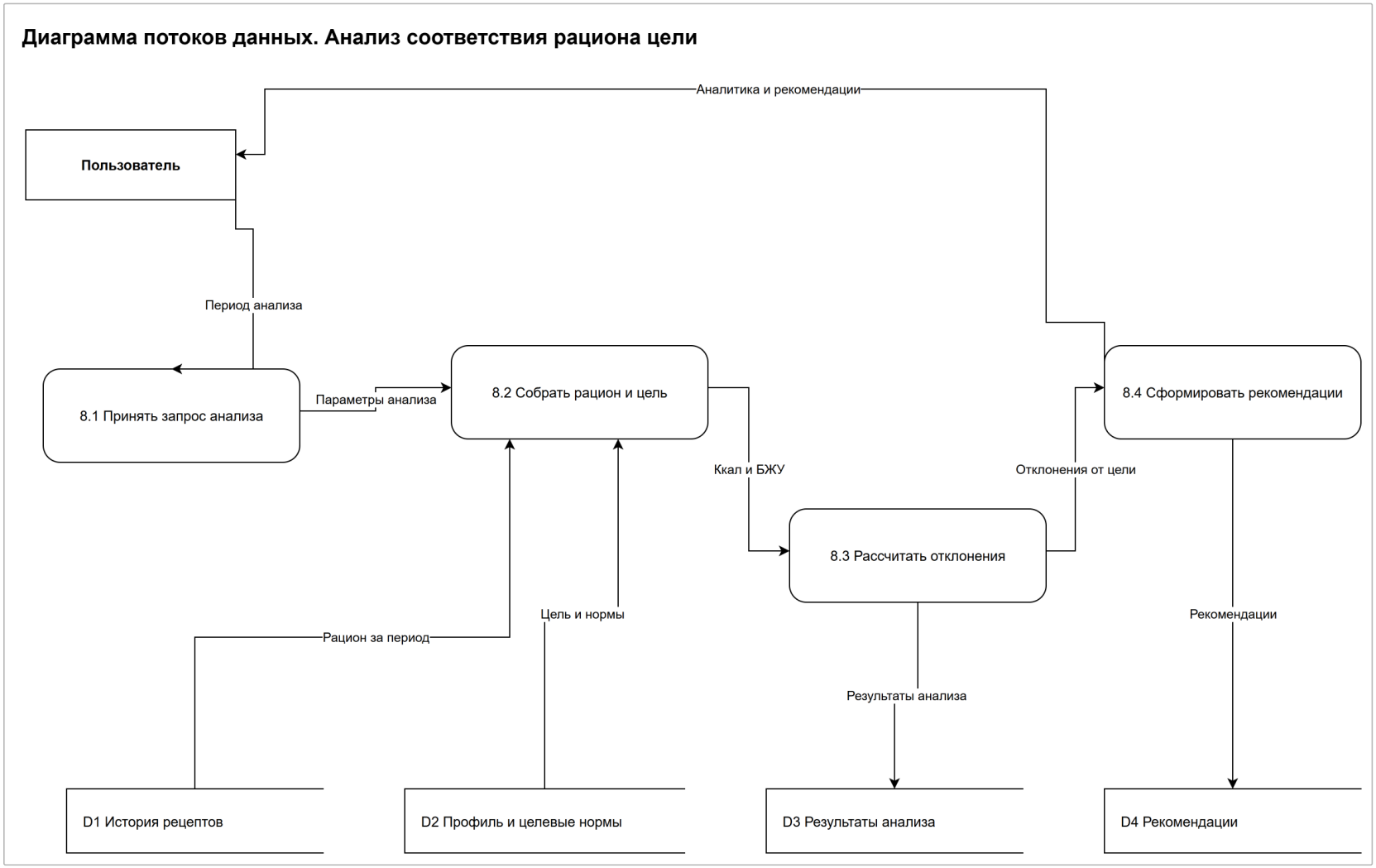


Рисунок 7.8 – DFD. Анализ соответствия рациона цели

DFD администрирования показывает потоки управления users, справочниками ingredients и allergens, связью ingredient_allergens, а также запуск резервного копирования базы данных как административную операцию. Модель представлена на рисунке 7.9.

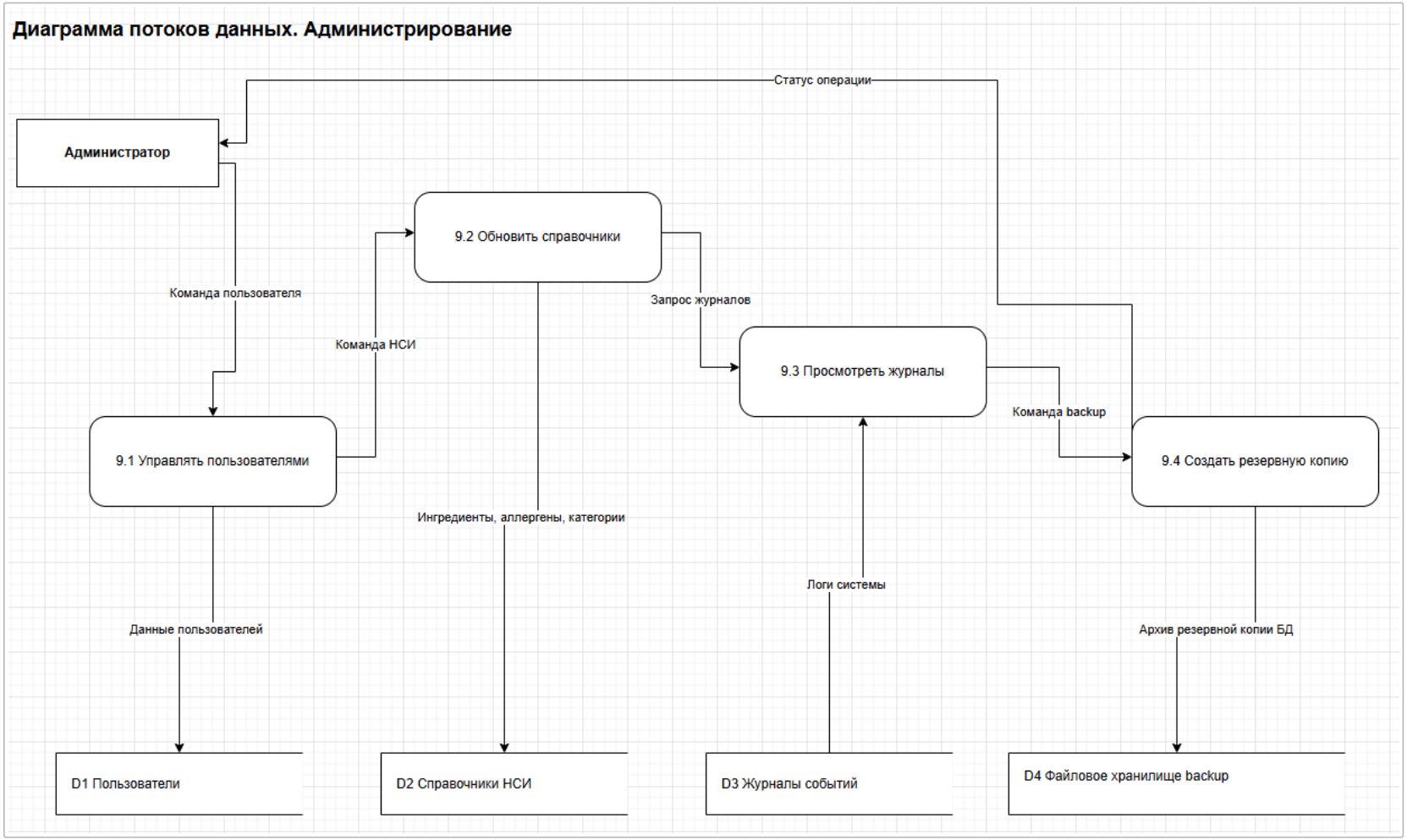


Рисунок 7.9 – DFD. Администрирование

Диаграммы последовательности

Диаграммы последовательности показывают взаимодействие пользователя, web-интерфейса, REST API, сервисов и базы данных при выполнении основных сценариев системы. На диаграммах отражены порядок сообщений, синхронные вызовы и точки сохранения данных.

Последовательность регистрации и авторизации описывает обмен между формой входа, эндпоинтами auth/register и auth/login, сервисом аутентификации, модулем хеширования пароля и хранилищем users. Завершается выдачей JWT-токена и переходом в личный кабинет. Последовательность представлена на рисунке 8.1.

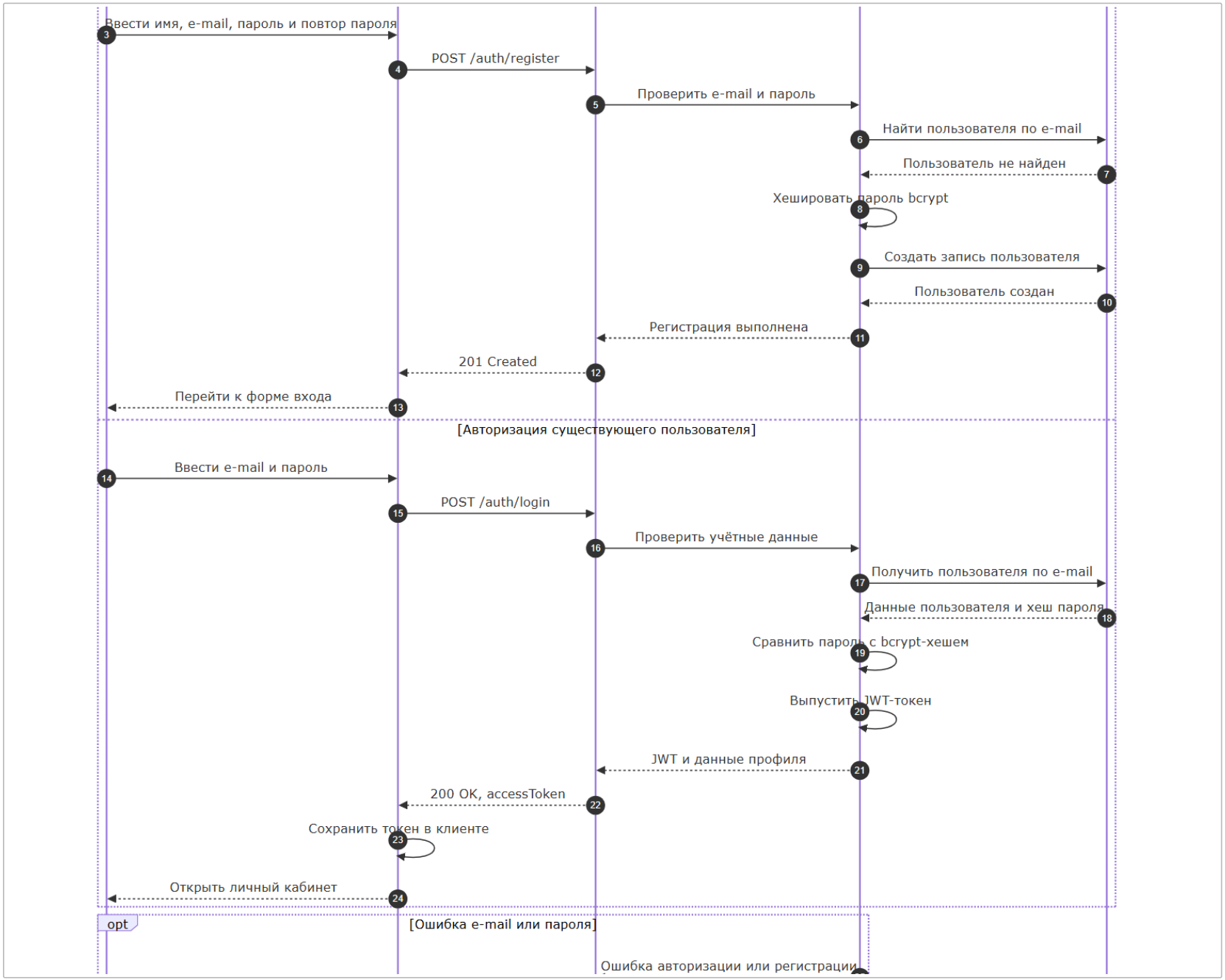


Рисунок 8.1 – Диаграмма последовательности. Регистрация и авторизация

Последовательность ведения профиля и расчёта целевой калорийности описывает отправку формы профиля, валидацию параметров, обращение к справочнику fitness_goals, расчёт BMR и TDEE и обновление записи user_profiles. Последовательность представлена на рисунке 8.2.

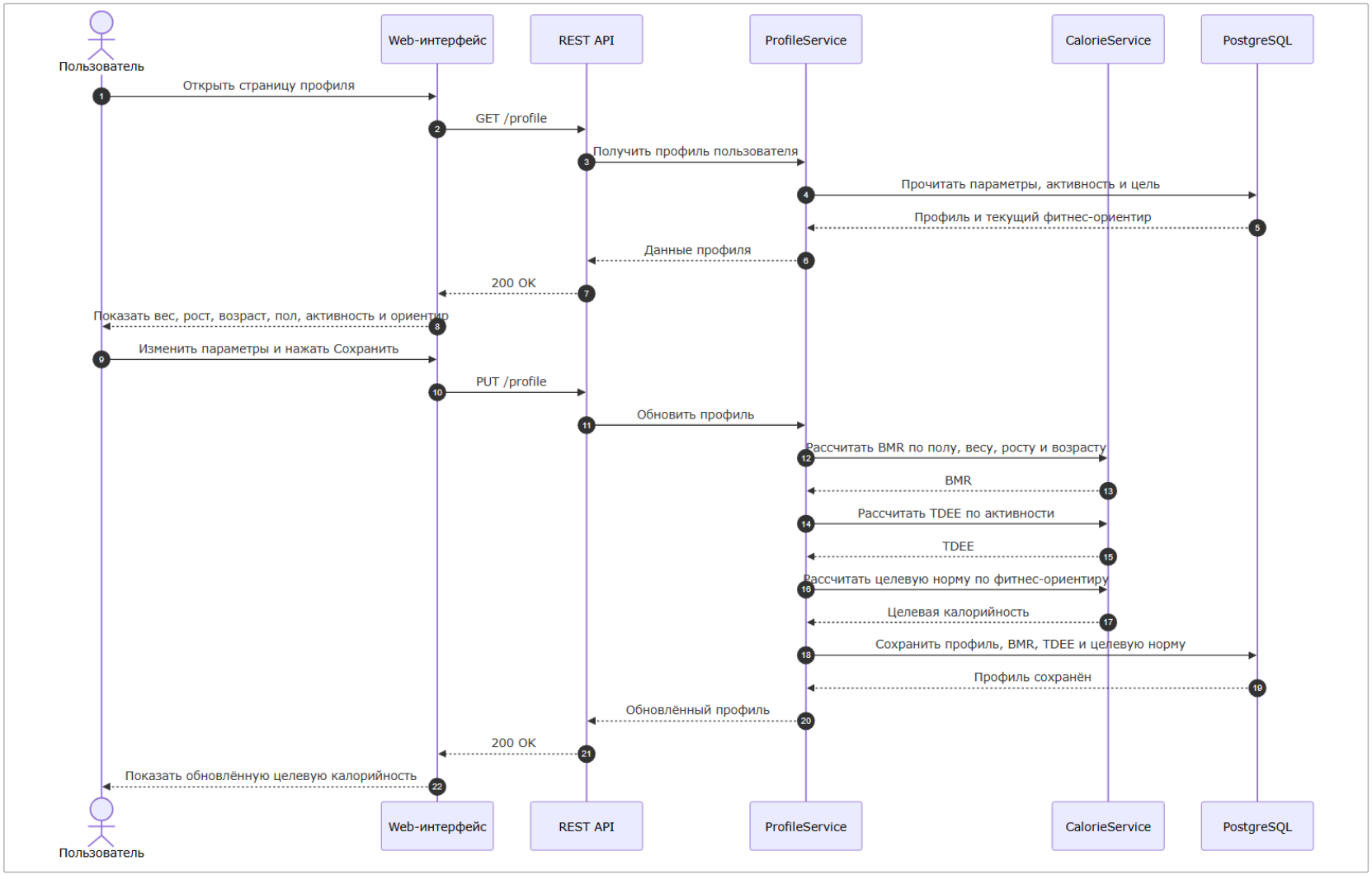


Рисунок 8.2 – Диаграмма последовательности. Профиль и целевая калорийность

Последовательность управления запретами и аллергенами описывает создание и удаление запрета, нормализацию входной строки, поиск по справочникам и сохранение результата в user_restrictions. Последовательность представлена на рисунке 8.3.

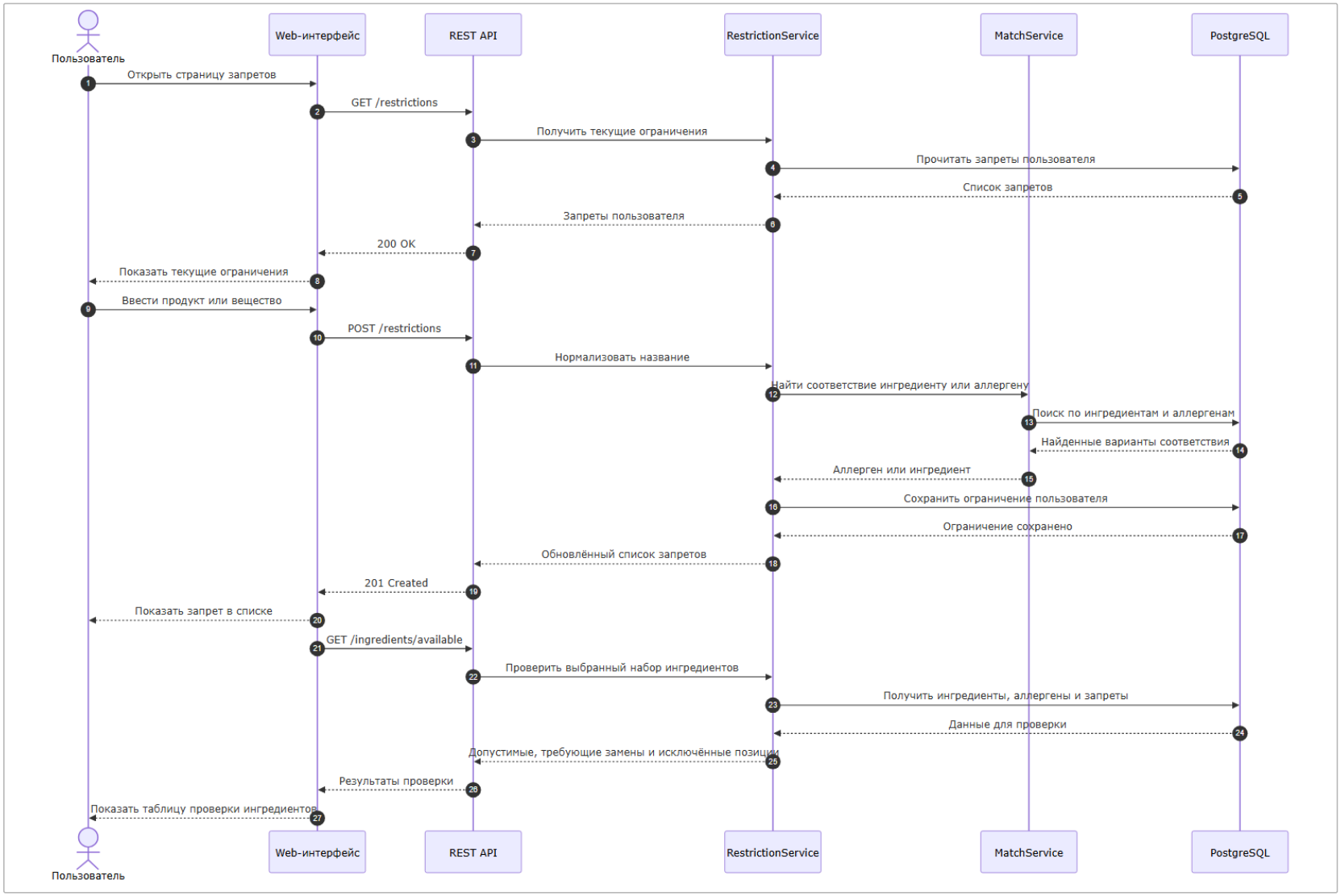


Рисунок 8.3 – Диаграмма последовательности. Управление запретами и аллергенами

Последовательность работы с каталогом и доступными ингредиентами описывает запрос каталога с параметрами фильтрации, отображение карточек, выбор доступных ингредиентов и сохранение набора через PUT /available-ingredients. Последовательность представлена на рисунке 8.4.

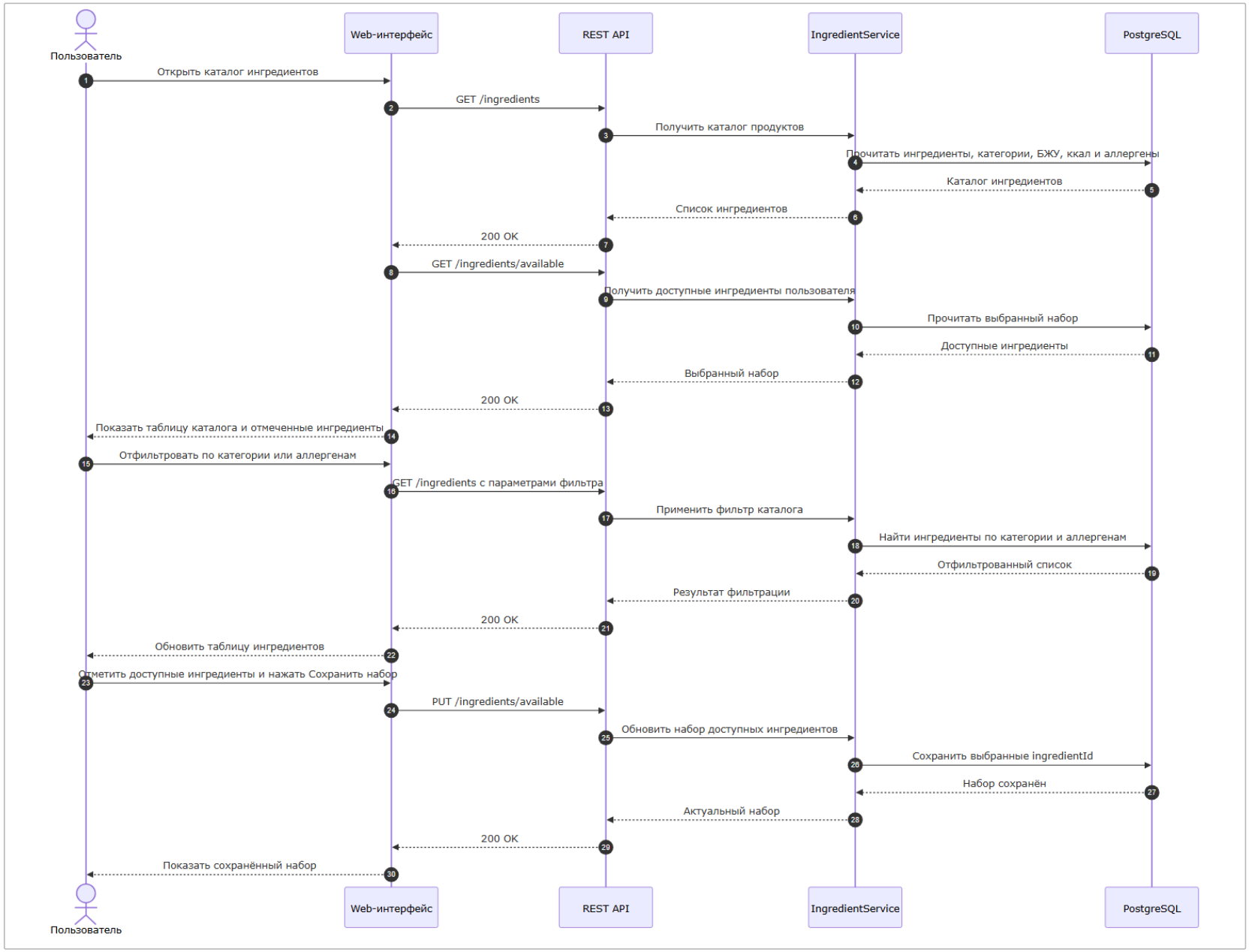


Рисунок 8.4 – Диаграмма последовательности. Каталог и доступные ингредиенты

Последовательность генерации персонализированного рецепта описывает отправку запроса recipes/generate, формирование контекста, обращение к модели генерации, постпроверку результата и возврат пользователю готовых вариантов или причины отказа. Последовательность представлена на рисунке 8.5.

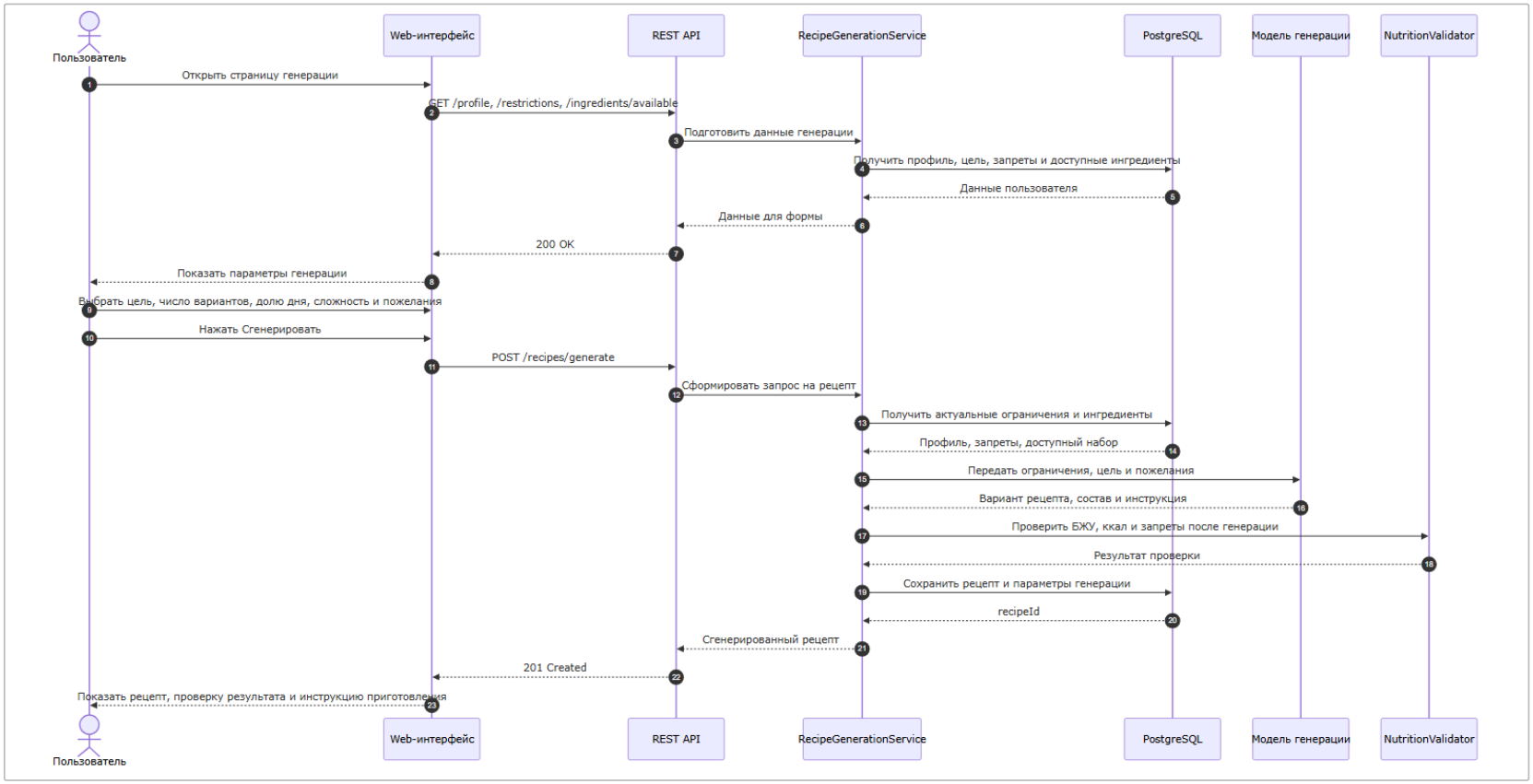


Рисунок 8.5 – Диаграмма последовательности. Генерация персонализированного рецепта

Последовательность работы с историей рецептов и оценкой описывает запрос списка GET /recipes, открытие карточки GET /recipes/{id}, отправку оценки POST /recipes/{id}/rating и сохранение её в recipe_ratings. Последовательность представлена на рисунке 8.6.

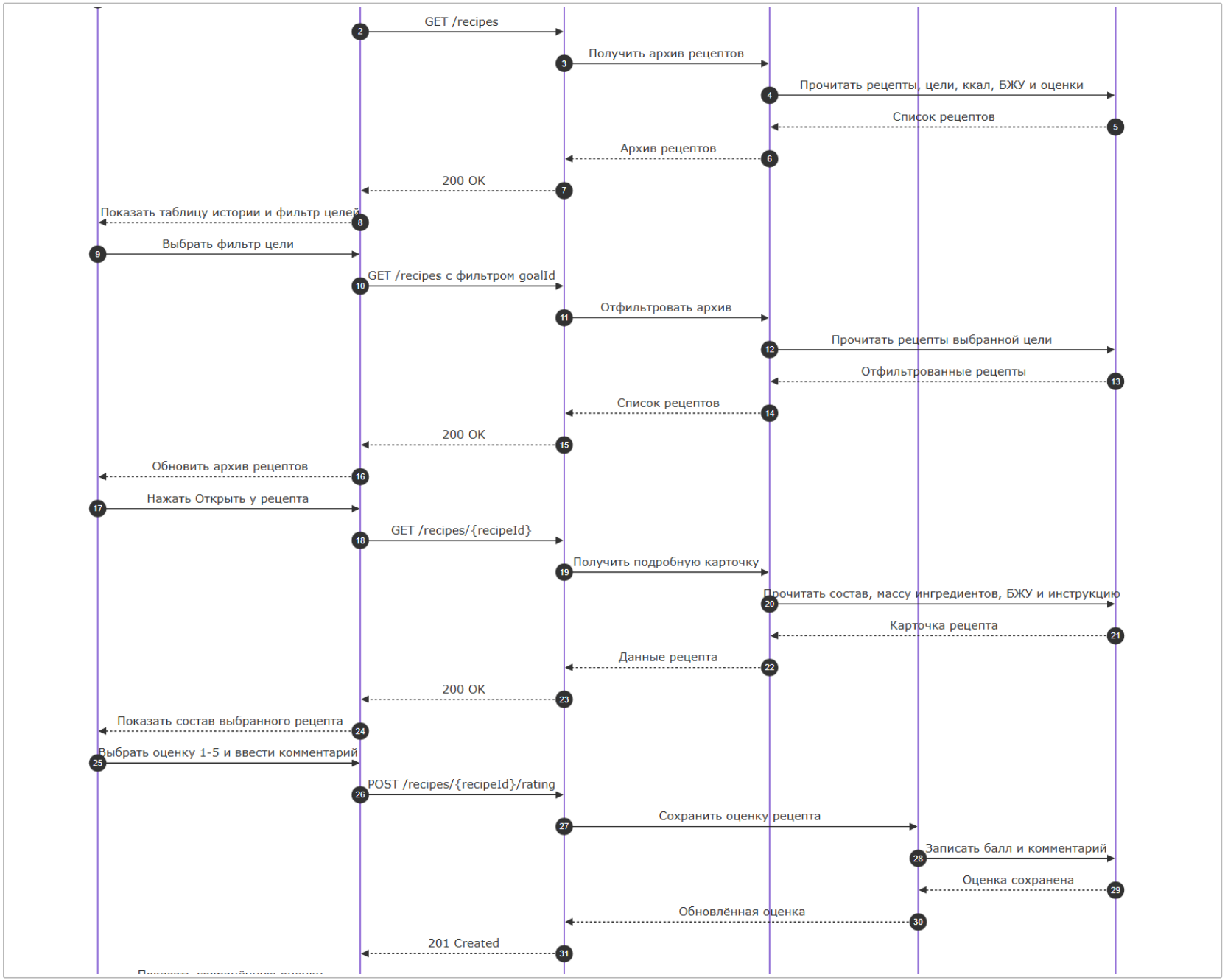


Рисунок 8.6 – Диаграмма последовательности. История рецептов и оценка

Последовательность формирования отчёта о пищевой ценности описывает запрос отчёта за период, агрегацию рецептов, обращение к сервису экспорта и возврат пользователю ссылки на загрузку файла. Последовательность представлена на рисунке 8.7.

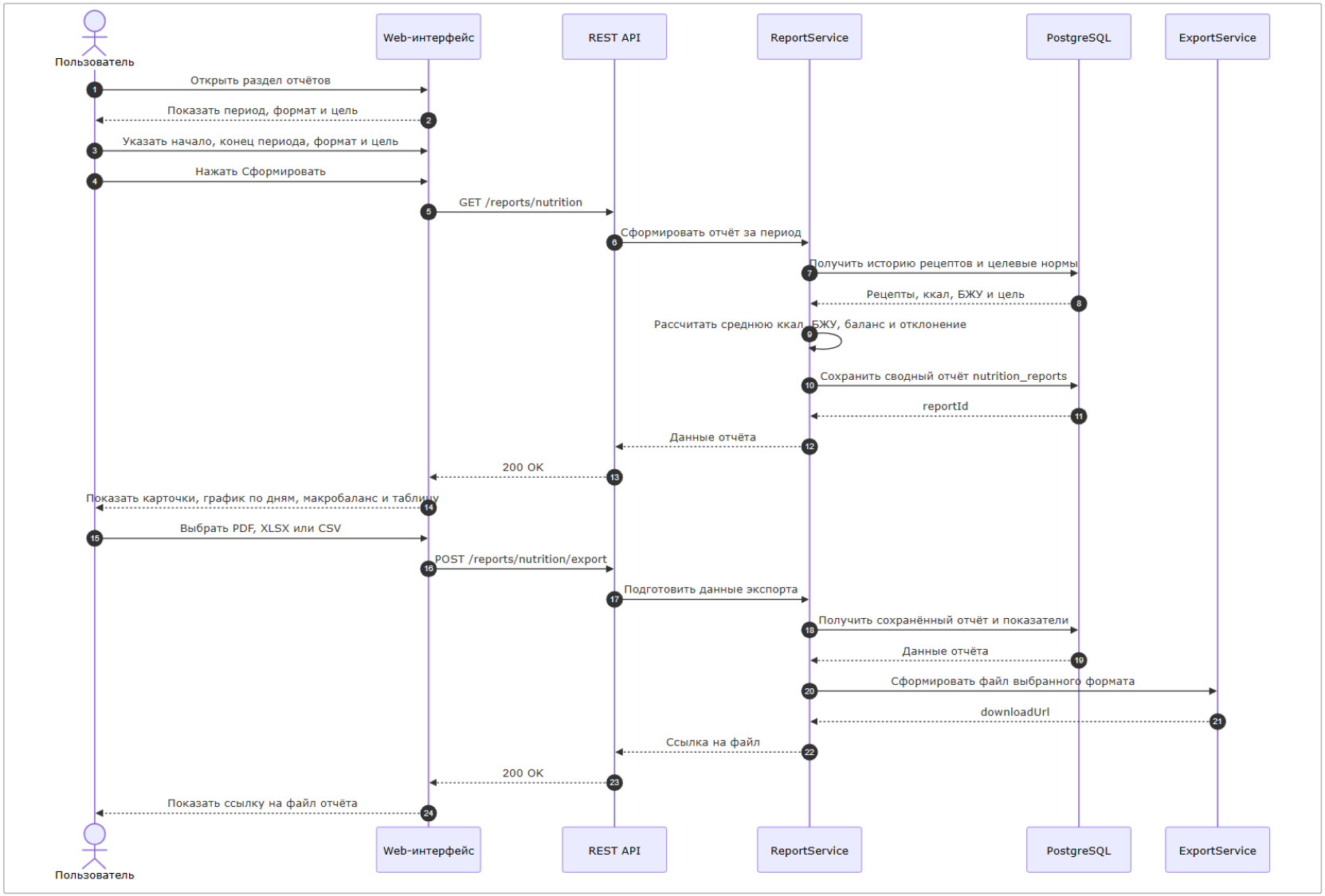


Рисунок 8.7 – Диаграмма последовательности. Отчет о пищевой ценности

Последовательность анализа соответствия рациона цели описывает запрос анализа за период, расчёт отклонений и формирование рекомендаций по приоритету. Последовательность представлена на рисунке 8.8.

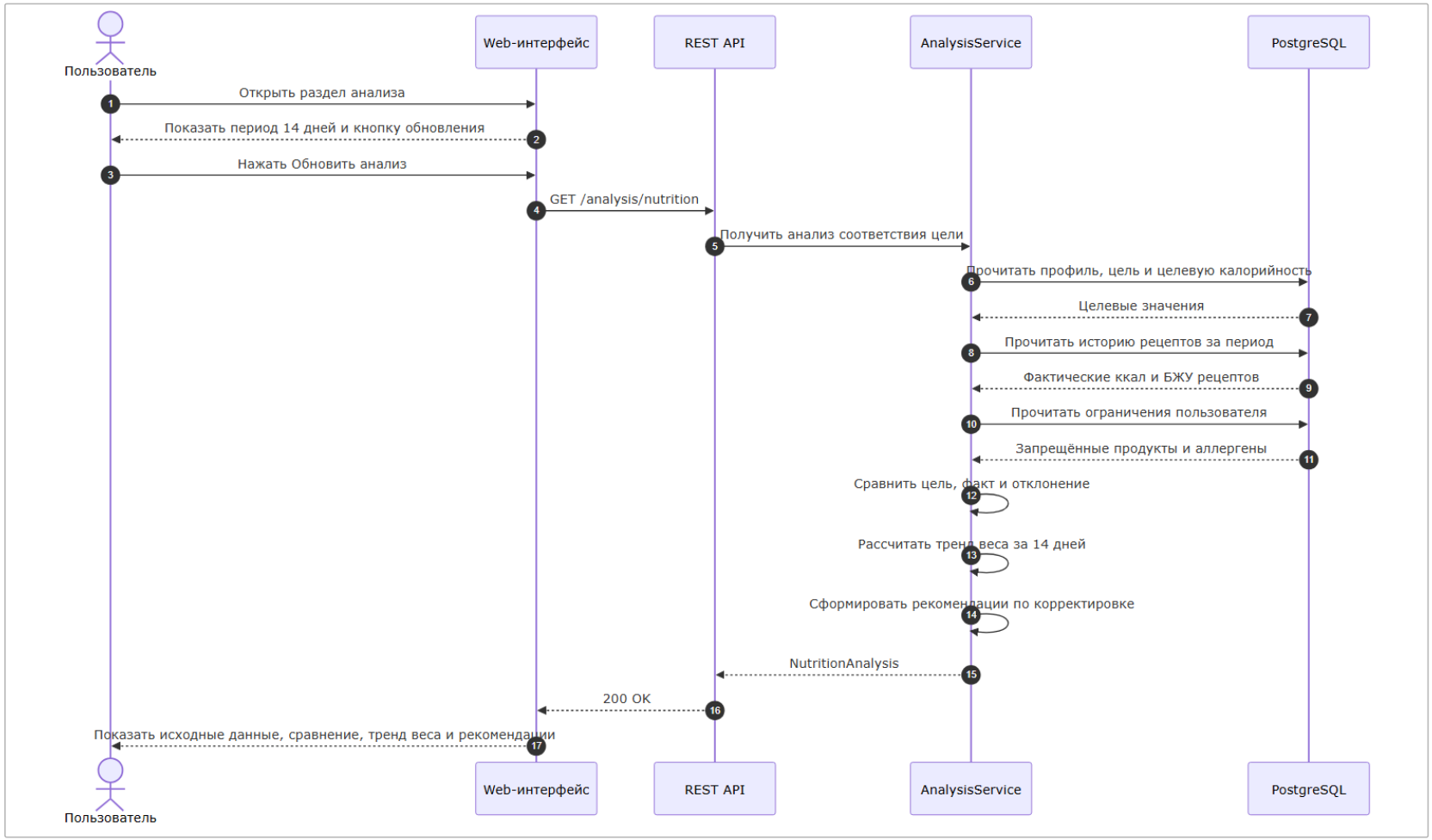


Рисунок 8.8 – Диаграмма последовательности. Анализ соответствия рациона цели

Последовательность администрирования описывает действия администратора по изменению ролей и статусов пользователей, ведению справочников и запуску резервного копирования. Последовательность представлена на рисунке 8.9.

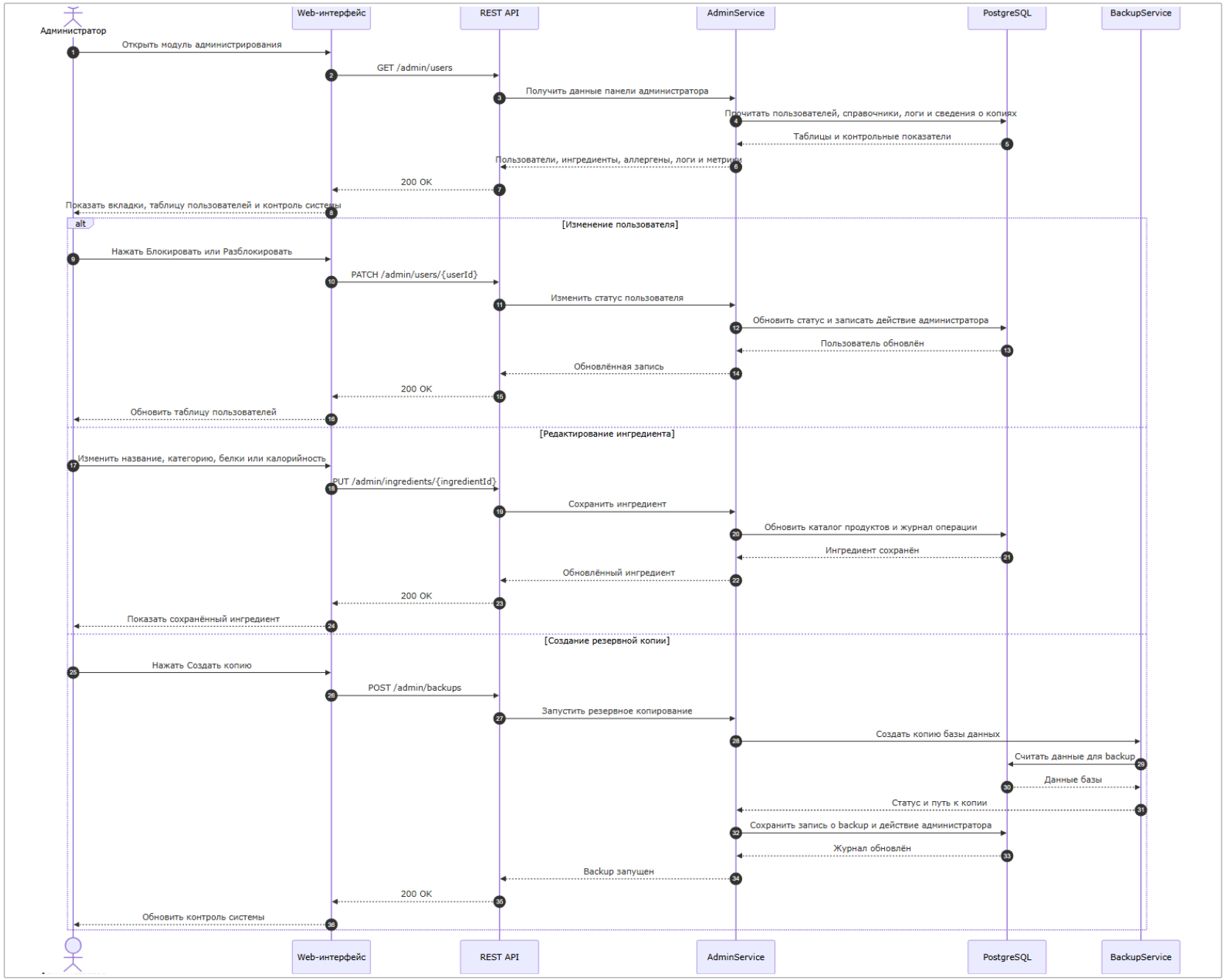


Рисунок 8.9 – Диаграмма последовательности. Администрирование

Проектирование интерфейса

Структура интерфейса отражает переходы между страницами авторизации, регистрации и основными разделами личного кабинета: профиль, запреты и аллергены, ингредиенты, генерация рецепта, история, отчёты, анализ и администрирование. Доступ ко всем разделам предоставляется только авторизованному пользователю; административные разделы доступны только пользователям с ролью admin. Модель структуры интерфейса представлена на рисунке 9.1.

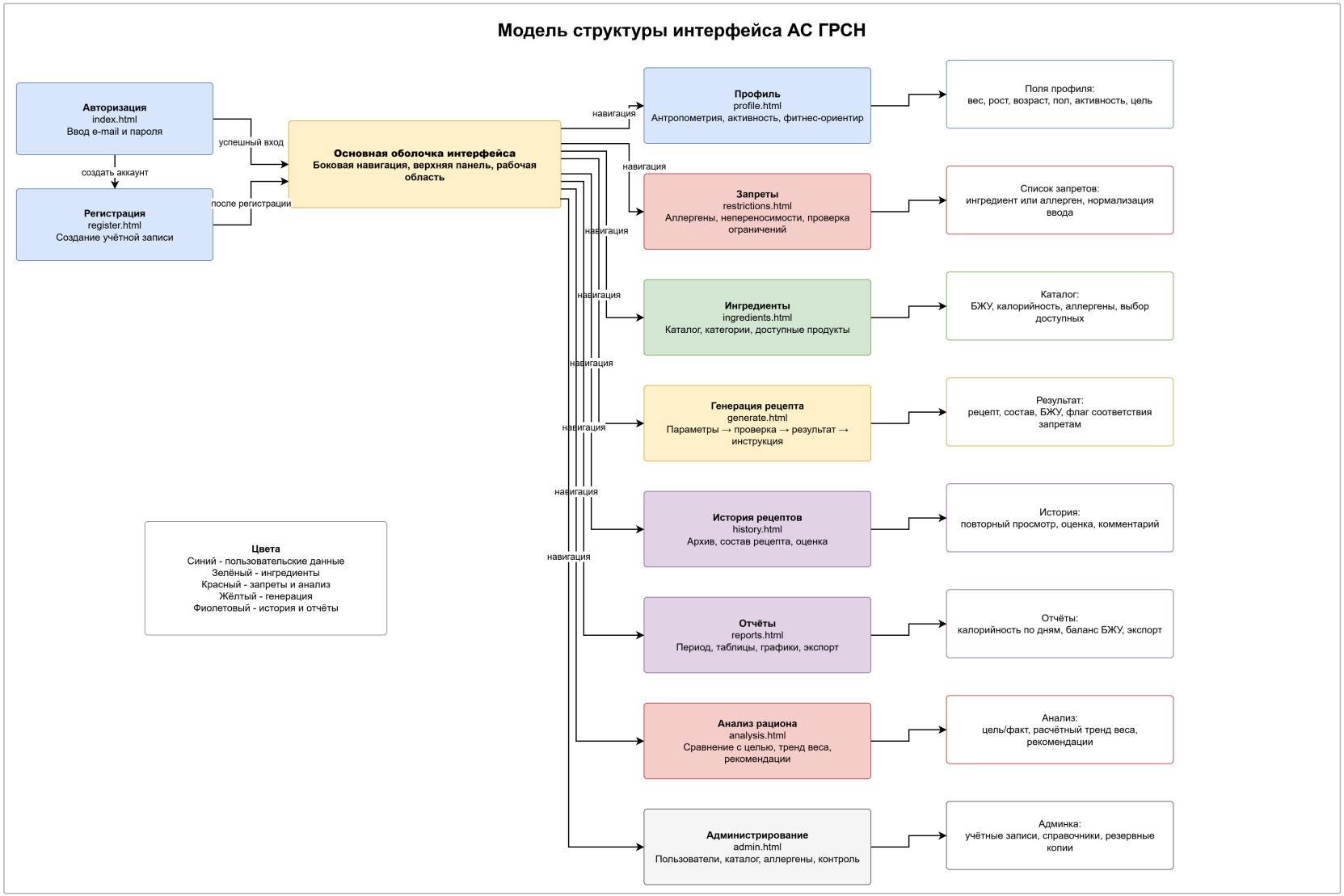


Рисунок 9.1 – Модель структуры интерфейса АС ГРСН

Страница авторизации обеспечивает вход пользователя в систему по e-mail и паролю. После успешной проверки учётных данных пользователь получает доступ к личному кабинету. Скриншот страницы авторизации приведён на рисунке 9.2.

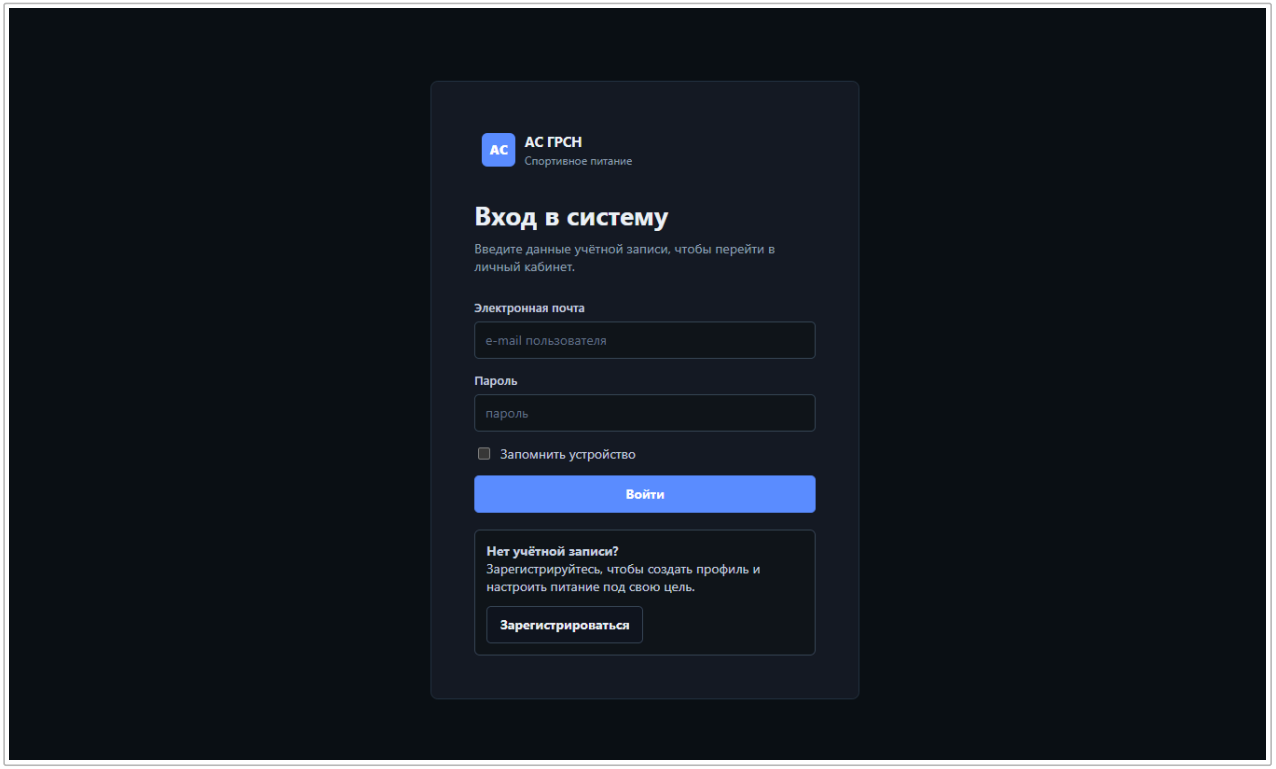


Рисунок 9.2 – Страница «Авторизация»

Страница регистрации предназначена для создания новой учётной записи пользователя. В форме указываются e-mail, пароль, повтор пароля и согласие на обработку данных профиля. Скриншот страницы регистрации приведён на рисунке 9.3.

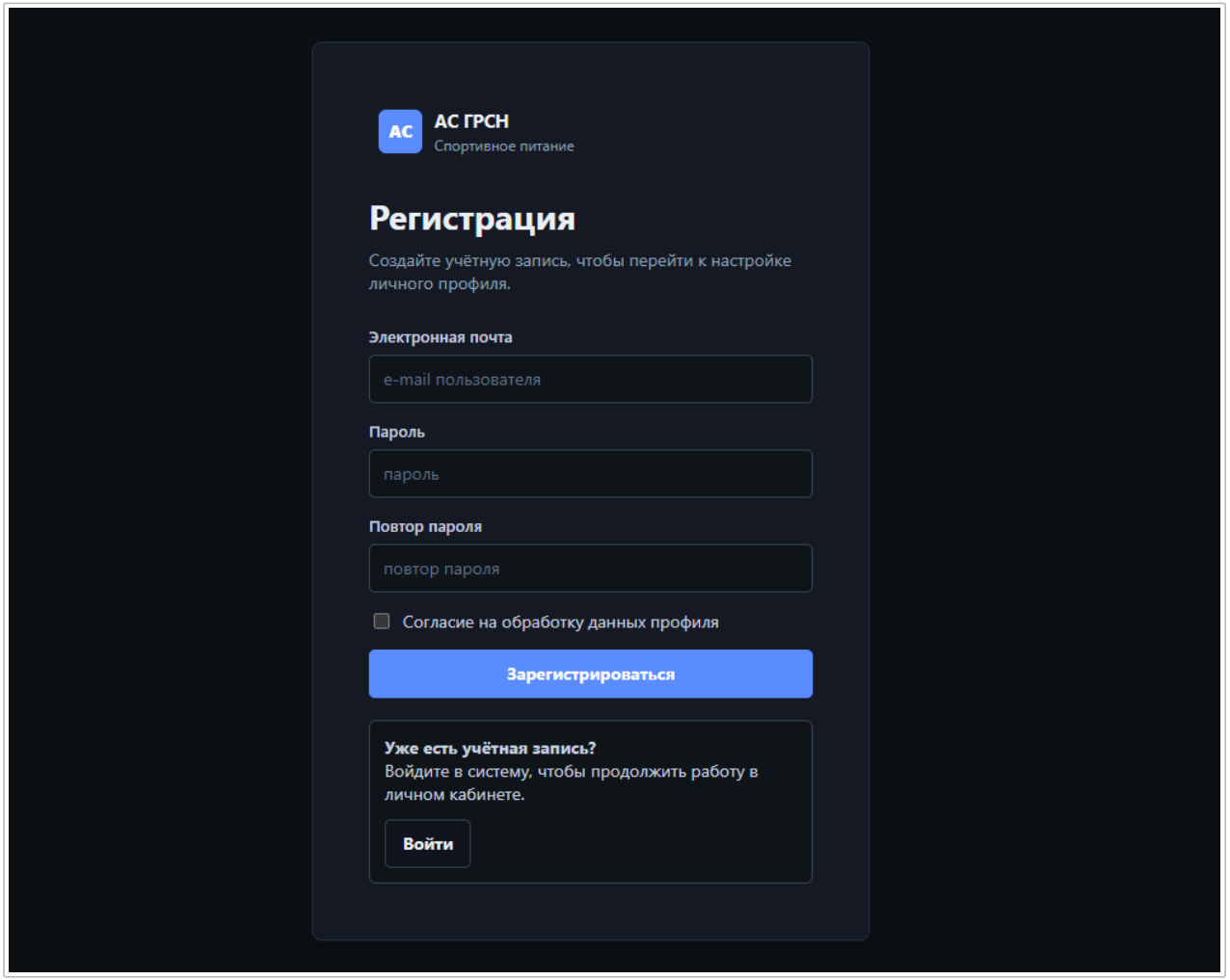


Рисунок 9.3 – Страница «Регистрация»

Раздел профиля показывает текущие физические параметры пользователя, выбранный фитнес-ориентир, расчётную целевую калорийность и форму обновления параметров. На странице доступна история замеров. Связан с эндпоинтами profile, profile/parameter-history и goals. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.4.

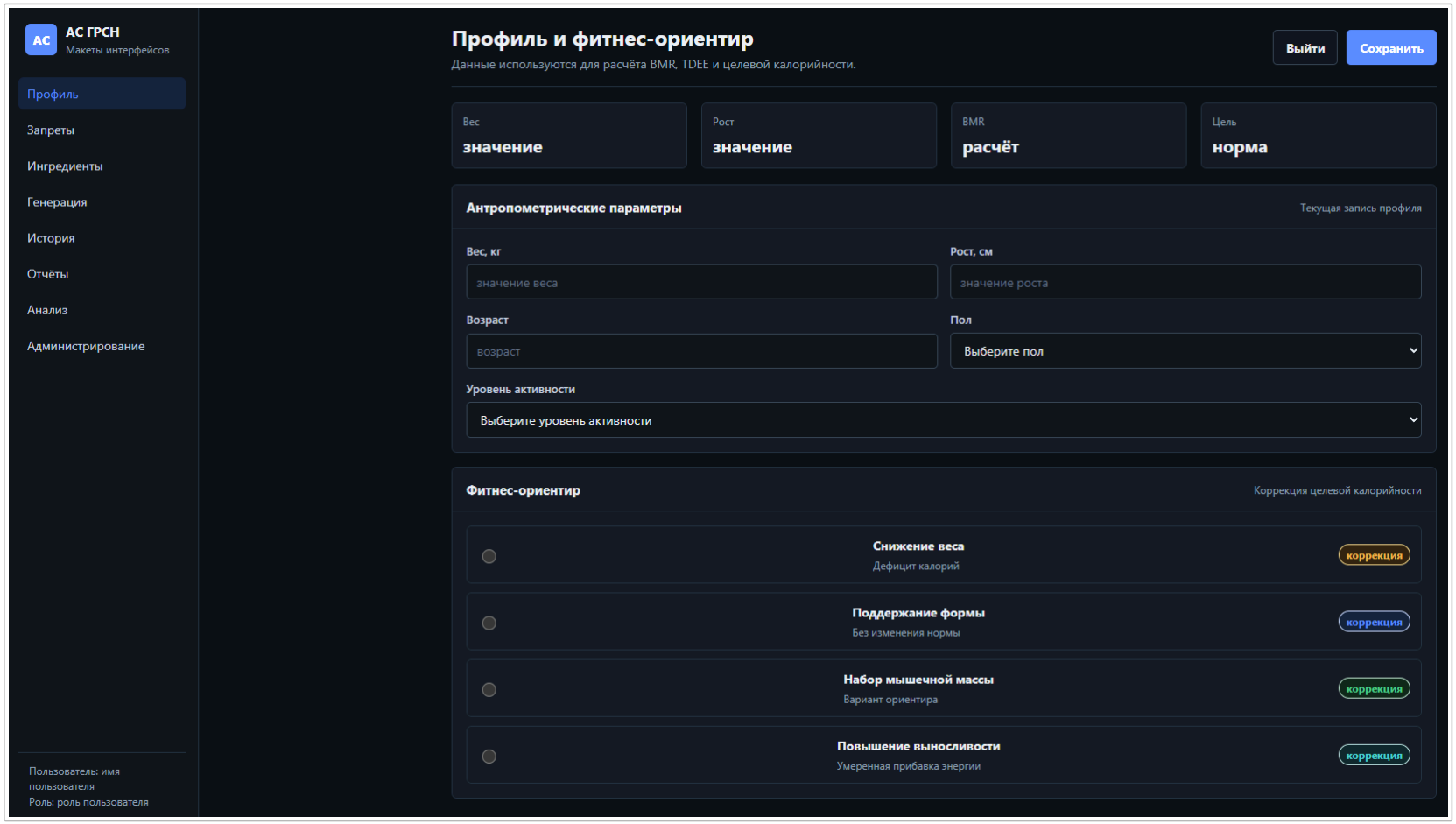


Рисунок 9.4 – Страница «Профиль»

Раздел запретов и аллергенов отображает список индивидуальных ограничений пользователя, форму добавления нового запрета с автоматической нормализацией ввода и сопоставлением со справочниками. Связан с группой restrictions и справочником allergens. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.5.

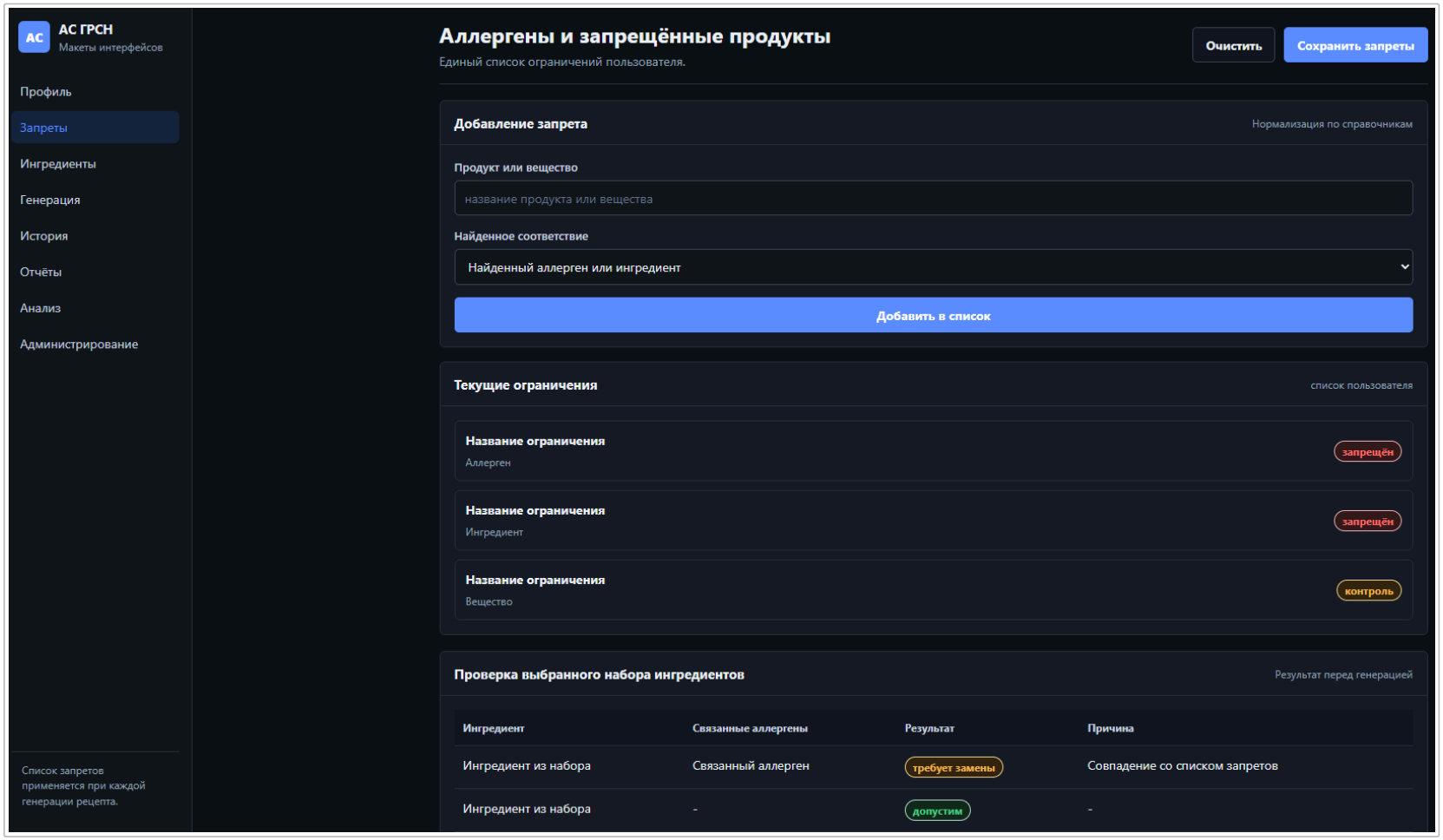


Рисунок 9.5 – Страница «Запреты и аллергены»

Раздел ингредиентов отображает каталог продуктов с фильтрацией по категориям и аллергенам, поиском по названию и форму выбора доступных ингредиентов с указанием количества. Связан с группами ingredients и available-ingredients. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.6.

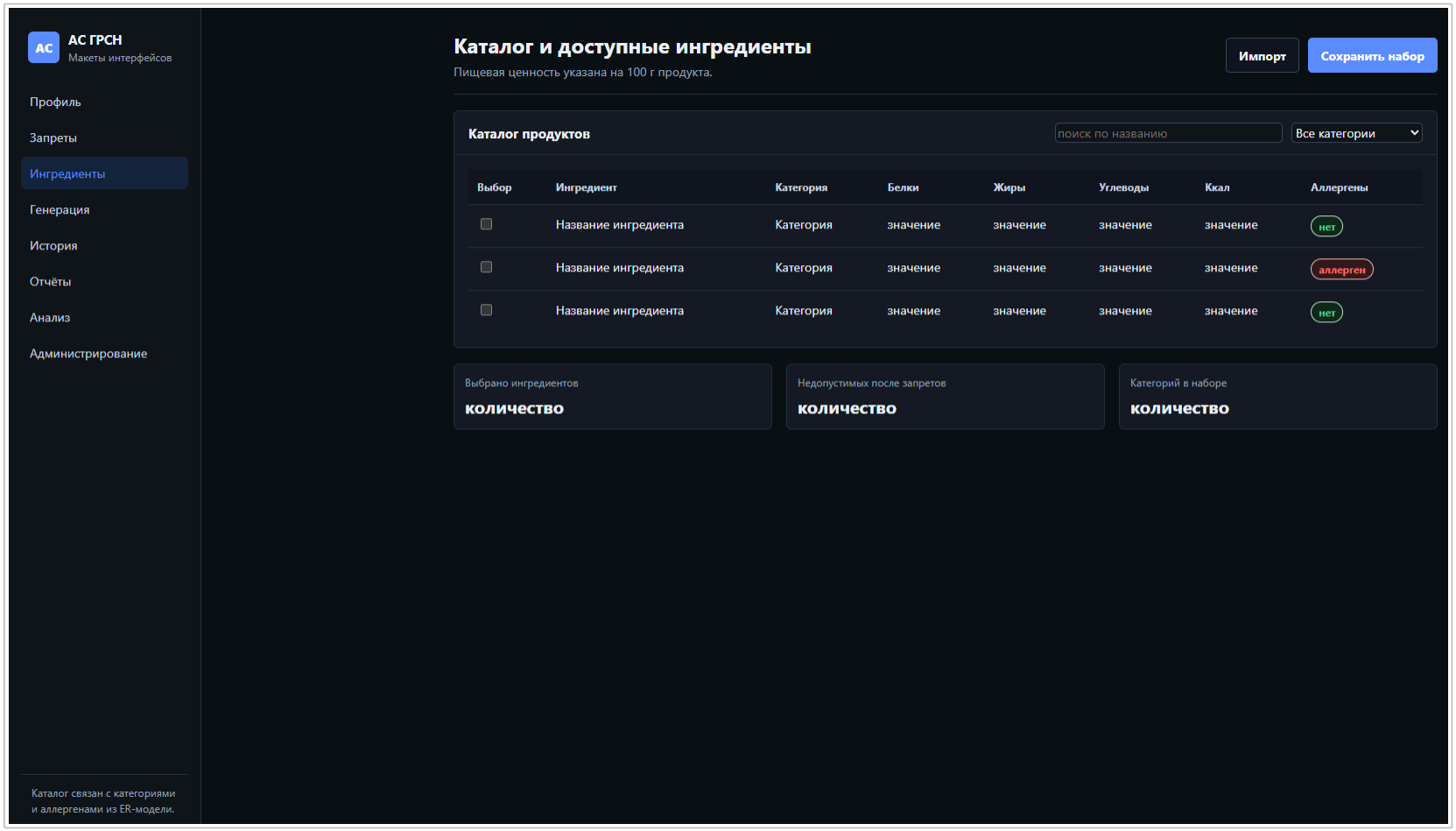


Рисунок 9.6 – Страница «Ингредиенты»

Раздел генерации показывает форму подготовки запроса (фитнес-цель, число вариантов, доля приёма пищи, желаемая сложность, комментарий), кнопку запуска генерации и блок отображения полученных рецептов с раскладкой БЖУ, инструкцией приготовления и причиной отказа в случае неуспеха. Связан с эндпоинтом recipes/generate. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.7.

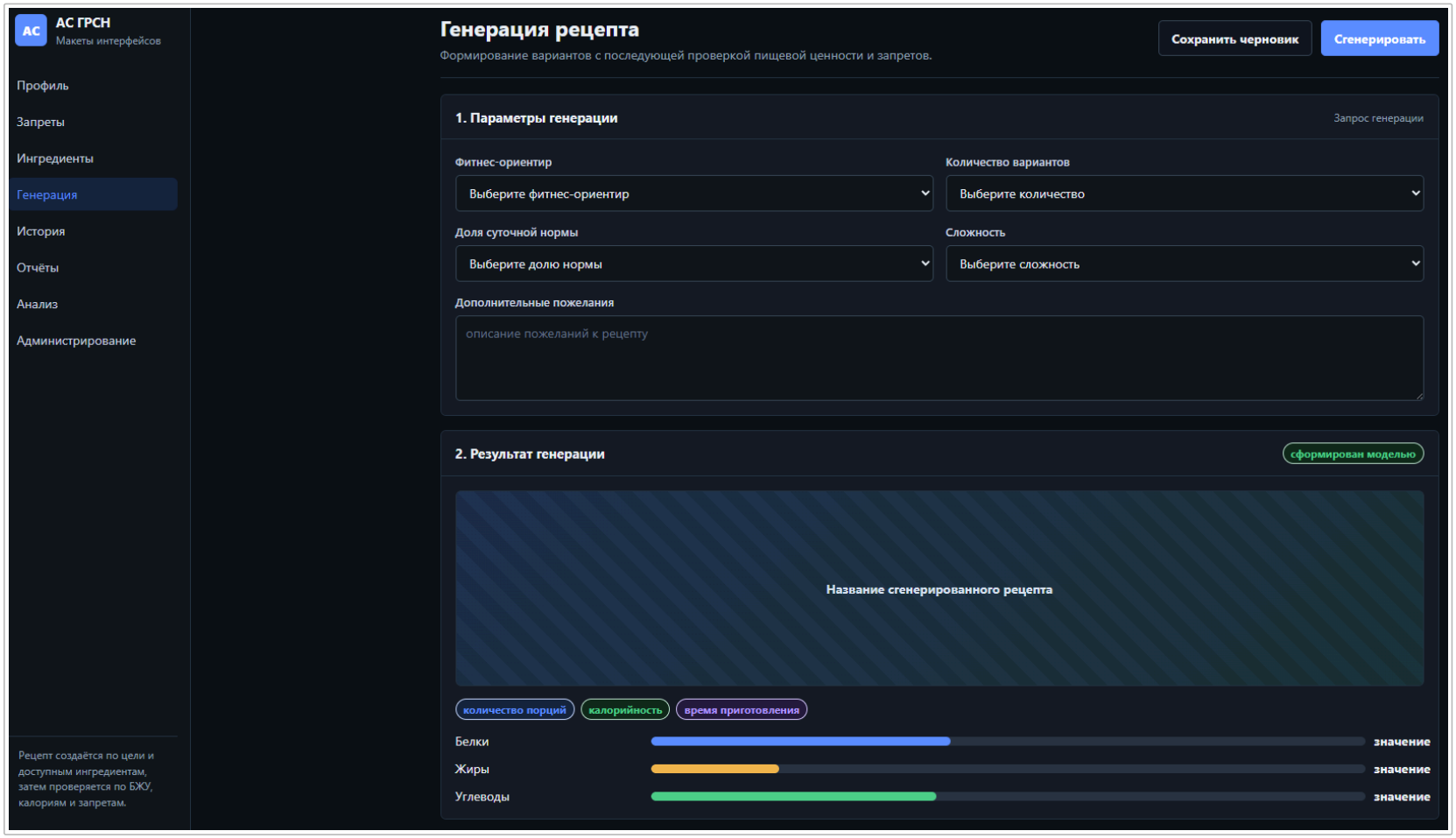


Рисунок 9.7 – Страница «Генерация рецепта»

Раздел истории показывает список ранее сформированных рецептов с фильтрами по дате и цели, карточку выбранного рецепта и форму выставления оценки от 1 до 5 с комментарием. Связан с группами recipes и recipes/{id}/rating. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.8.

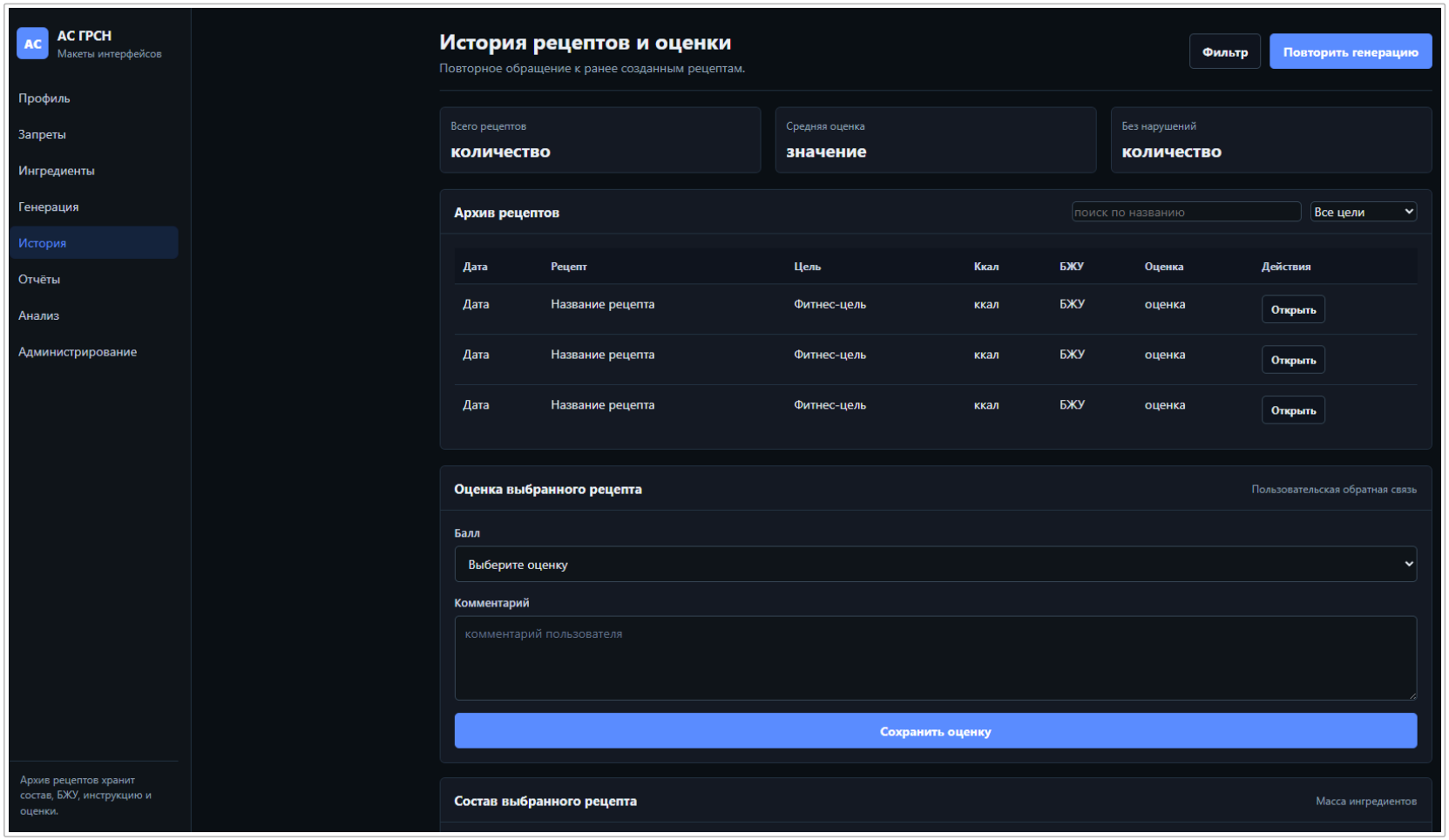


Рисунок 9.8 – Страница «История рецептов»

Раздел отчётов показывает параметры формирования отчёта (период и формат), сводные показатели среднесуточной калорийности и суммарных БЖУ, разбивку по дням, кнопку экспорта в PDF, XLSX или CSV и историю ранее сохранённых отчётов из nutrition_reports. Связан с группой reports. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.9.

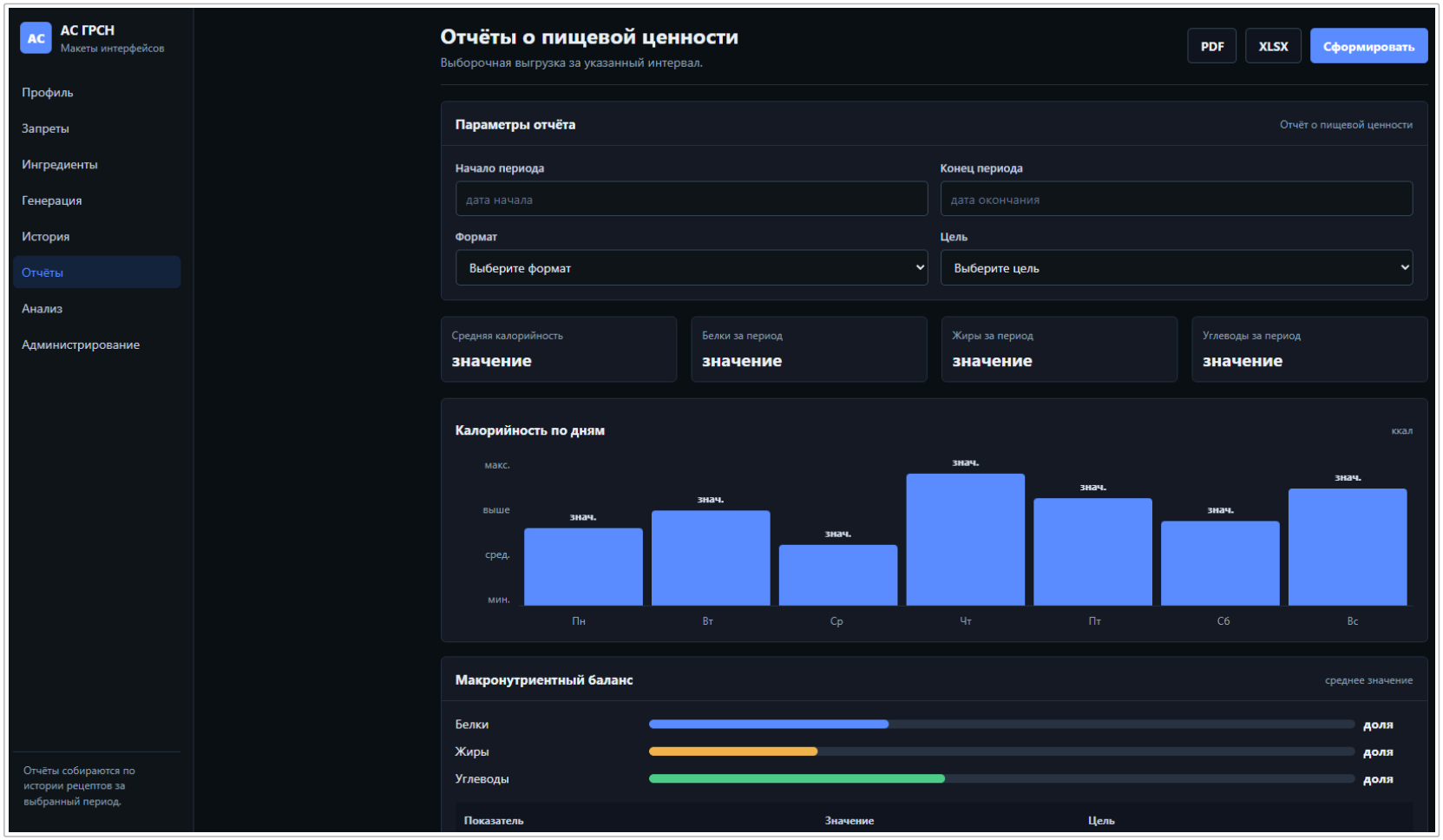


Рисунок 9.9 – Страница «Отчёт о пищевой ценности»

Раздел анализа сравнивает фактический рацион с целевой нормой фитнес-ориентира, отображает отклонения по калорийности и БЖУ, расчётную динамику веса и список рекомендаций с приоритетом. Связан с эндпоинтом analysis/nutrition. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.10.

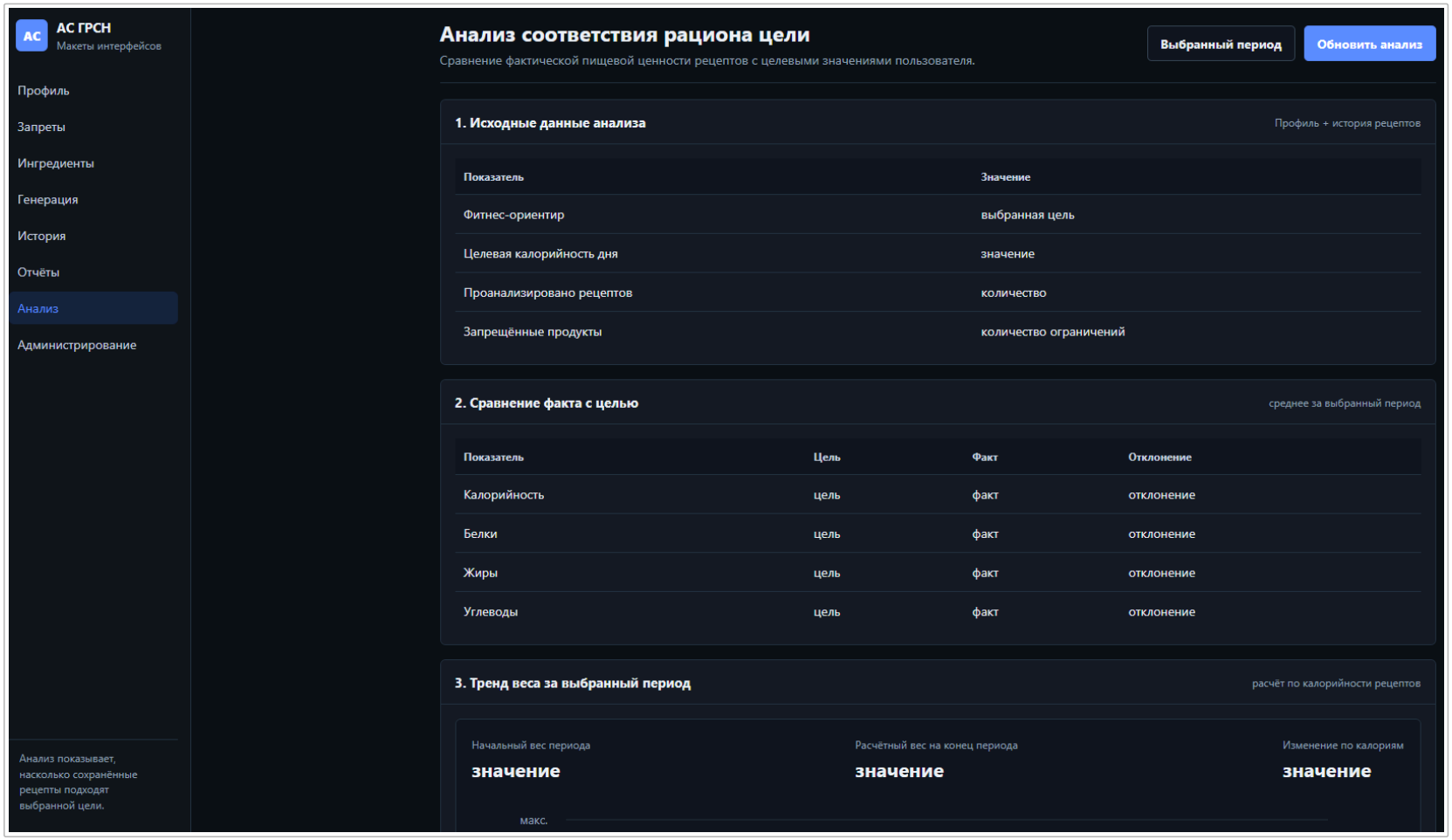


Рисунок 9.10 – Страница «Анализ рациона»

Раздел администрирования предоставляет администратору управление пользователями (роль, статус), редактирование каталога ингредиентов и справочника аллергенов, а также запуск резервного копирования базы данных. Связан с группой admin. Скриншот раздела приведён на рисунке 9.11.

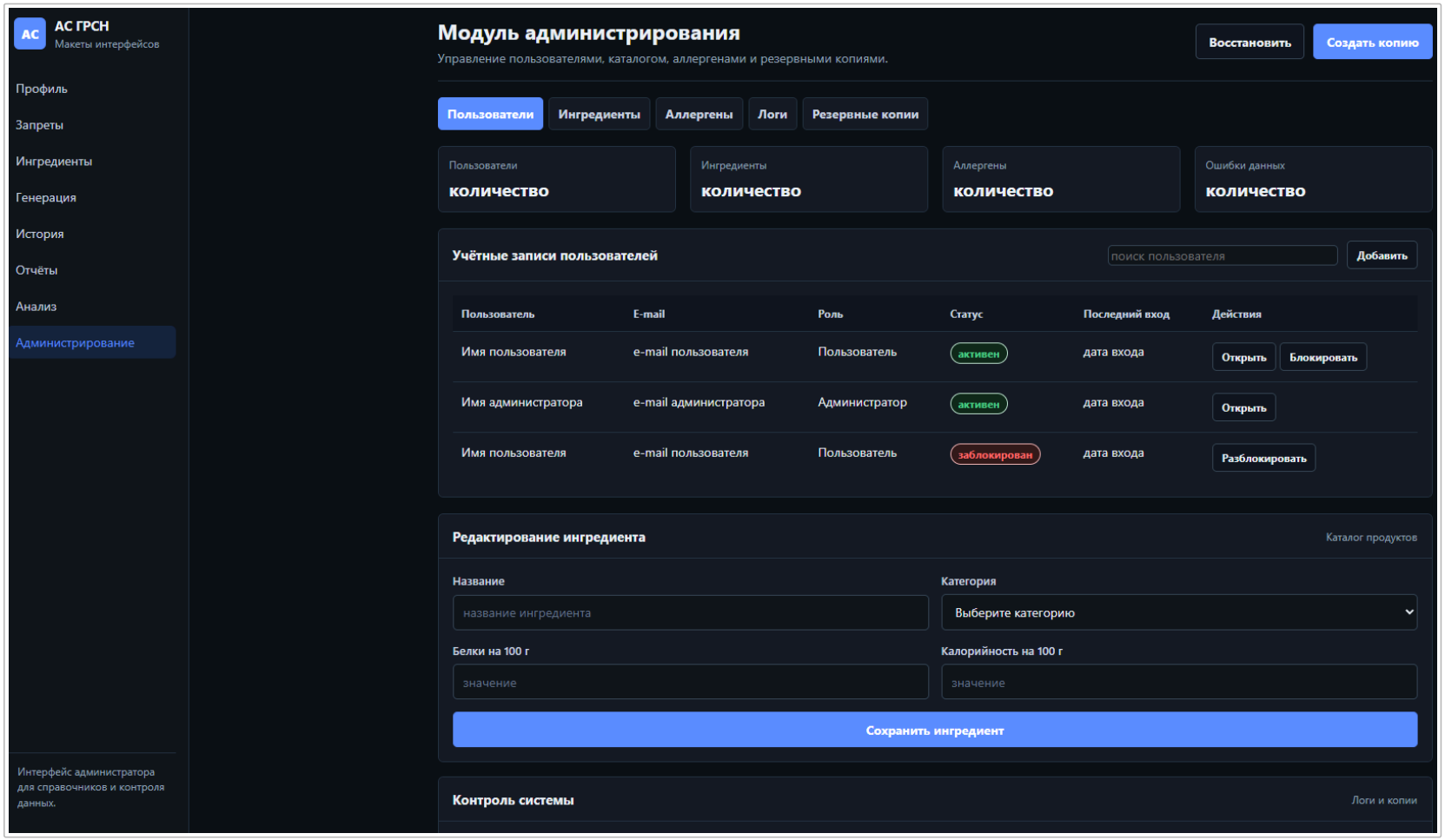


Рисунок 9.11 – Страница «Администрирование»

Требования к безопасности и эксплуатации

Безопасность системы обеспечивается совокупностью организационных и технических мер. Технические меры включают:

– хранение паролей в виде bcrypt-хешей; передача пароля выполняется только по HTTPS;
– аутентификацию по JWT-токенам с ограниченным временем жизни и явным expiresIn;
– ролевое разграничение доступа: операции группы admin доступны только пользователям с ролью admin, операции с пользовательскими данными – только владельцу записи;
– валидацию входных данных как на стороне web-интерфейса, так и на стороне backend API;
– журнализацию событий аутентификации, изменения профиля, генерации рецептов и административных действий.

Организационные меры включают регламент резервного копирования, периодическую сверку справочников НСИ и контроль ролей администраторов. Резервное копирование выполняется автоматически средствами pg_dump с сохранением файла копии на отдельный носитель; администратор может инициировать внеплановую копию через эндпоинт POST /admin/backups. Факт запуска и результат операции отражаются в служебных логах системы без выделения отдельной таблицы резервных копий в физической модели данных.

Для эксплуатации системы предусматриваются следующие процессы сопровождения:

– контроль целостности справочников НСИ при добавлении или изменении записей;
– периодическое резервное копирование базы данных с возможностью восстановления;
– ведение журналов действий пользователя и администратора с возможностью аудита;
– проверка входных данных на уровне web-интерфейса и backend API;
– расширение справочников ингредиентов, аллергенов и фитнес-ориентиров без изменения схемы базы данных;
– экспорт отчётов о пищевой ценности в форматах PDF, XLSX и CSV для последующего хранения и анализа;
– мониторинг доступности REST API и базы данных, реакция на инциденты.

Требования к производительности и устойчивости унаследованы из ТЗ: время отклика API на типовых запросах не должно превышать допустимых пределов, а отказ модели генерации не должен приводить к потере уже сохранённых данных пользователя – запрос фиксируется в generation_requests со статусом rejected и причиной отказа.